

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ  
БИБЛИОТЕКА



Ф. М. ИВАНОВ

# Вакуум



НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА

---

Ф. М. ИВАНОВ

# ВАКУУМ

Под редакцией  
проф. А. П. ЛЮБИМОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ТЕХНИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА 1958

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Введение . . . . .                                     | 3  |
| 1. Мир построен из мельчайших частиц . . . . .         | 4  |
| 2. Свойства газов . . . . .                            | 5  |
| 3. Первые опыты с вакуумом . . . . .                   | 9  |
| 4. Особенности вакуумированного пространства . . . . . | 14 |
| 5. Как получить вакуум . . . . .                       | 17 |
| 6. Струйные насосы . . . . .                           | 20 |
| 7. Охота за молекулами . . . . .                       | 23 |
| 8. Поглотители газа . . . . .                          | 29 |
| 9. Как измеряют вакуум . . . . .                       | 30 |
| 10. Вакуум и электричество . . . . .                   | 34 |
| 11. «Вакуумная гигиена» . . . . .                      | 40 |
| 12. Вакуум и физика атомного ядра . . . . .            | 41 |
| 13. При какой температуре кипит вода? . . . . .        | 43 |
| 14. Вакуум и металлы . . . . .                         | 46 |
| 15. Испарение металлов . . . . .                       | 48 |
| 16. Вакуум-фильтры . . . . .                           | 50 |
| 17. Вакуум на стройке . . . . .                        | 52 |
| 18. Опасный вакуум . . . . .                           | 53 |
| 19. Вакуум вокруг нас . . . . .                        | 54 |
| Заключение . . . . .                                   | 55 |

---

*Федор Михайлович Иваков*

Вакуум

Редактор *Д. А. Катренко*

Технический редактор *А. П. Колесникова.*

Корректор *О. А. Сигал.*

---

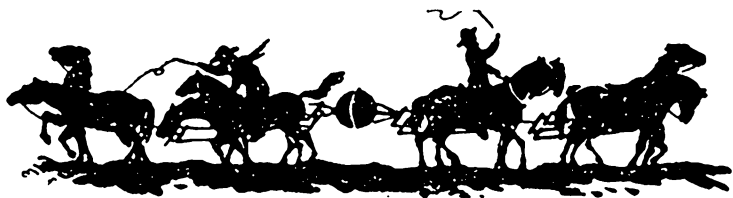
Т-02202. Сдано в набор 16/XII 1957 г. Подписано в печать 10/II 1958 г. Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Тираж 50 000 экз. Физ. печ. л. 1,75. Условн. печ. л. 2,87. Уч.-изд. л. 2,98. Цена 90 коп. Заказ № 1225.

---

Государственное издательство технико-теоретической литературы. Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

---

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова  
Московского городского Совнархоза.  
Москва, Ж-54, Валовая, 28.



## ВВЕДЕНИЕ

**Е**сть ли в мире пустое пространство? Каковы свойства пустого пространства? Эти вопросы занимали мыслителей тысячи и сотни лет назад. Да и сейчас они занимают ученых.

В древнем Египте считали, что природа боится пустоты. Римляне пустоте придавали значение силы; ее так и называли *horror vacui*, что значит «боязнь пустоты». По их представлениям, эта сила заставляет воду перетекать из одного сосуда в другой, приводит в движение воздух и создает ветер. Так же объяснял пустоту древнегреческий ученый Аристотель. Ни ангел, ни демон не могут произвести пустоты; само небо спустилось бы, чтобы ее заполнить, — утверждали последователи Аристотеля. Великий Галилей придерживался таких же взглядов.

Только в XVII веке, после опытов Торичелли, Паскаля и Герики, была выяснена роль давления воздуха на поверхности Земли и изучены свойства так называемого разреженного пространства.

Как мы увидим дальше, полной «пустоты» в мире нет. Под «пустотой» обычно понимают разреженное пространство, где очень мало атомов или молекул какого-либо газа \*).

По-латыни пустота называется «вакуум»; этот термин перешел в русский язык для обозначения пространства, в котором имеется разрежение, т. е. давление газа в нем меньше обычного давления воздуха на поверхности Земли.

Каково же давление воздуха на поверхности Земли? Как оно было измерено и как изменяются основные

---

\*) Слово газ предложено голландским химиком и врачом Гельмонтом (1577—1644 гг.); слово «хаос» по-гречески означает — сияющее пространство. Широкое применение это слово нашло после того как его употребление возродил Лавуазье в 1789 г. Ломоносов газы называл упругими жидкостями.

свойства газов при различных давлениях? Как получается и используется вакуумированное пространство в науке и технике? Обо всем этом и рассказывается в данной книжке.

## 1. МИР ПОСТРОЕН ИЗ МЕЛЬЧАЙШИХ ЧАСТИЦ

**С**овременные представления о свойствах газов и явлениях, происходящих в газах, основываются на молекулярно-кинетической\*) теории газов. В основе этой теории лежит представление о том, что все тела построены из мельчайших частиц, более или менее прочно соединенных между собой и находящихся в непрерывном движении. Мельчайшая частица, которая еще сохраняет свойства, присущие данному веществу, называется молекулой. Размеры молекул очень малы. В стакане воды, например, содержится молекул больше, чем в Атлантическом океане стаканов воды. О размере молекул могут дать представление следующие сравнения. Если увеличить размеры всех предметов в миллион раз, то диаметр вашего указательного пальца будет равен примерно 10 километрам, толщина волоса достигнет 100 метров, а размер молекулы при таком увеличении будет не больше размера точки в этой книге. В обычный микроскоп молекулы увидеть нельзя. Новейшие электронные микроскопы, дающие увеличение в десятки тысяч раз, позволяют разглядеть молекулы некоторых сложных веществ.

Вокруг нас происходит немало явлений, которые наглядно подтверждают молекулярное строение тел. Вот несколько примеров. Вы бросили кусок сахара в стакан с водой и размешали воду. Сахар исчез, растворился. Вода стала сладкой. Сахар распался в воде на мельчайшие частицы — молекулы, которые распространились по всему объему воды. Под окнами дома прошла автомашина. Несмотря на безветренный день, через некоторое время запах бензина достигает комнаты. Мельчайшие частицы — молекулы веществ, составляющих бензин, — проделали в воздухе значительный путь, попали в комнату и подействовали на ваше обоняние. Вы раскрываете новую книгу, запах типографской краски сливается с запахом клея от переплета. Молекулы веществ, входящих в состав краски и клея, оторвались от книги и вместе с воздухом попали в ваш нос.

---

\*) Кинетический — от слова «кинемас» — движение,

Но молекулы в свою очередь состоят из еще более мелких частиц — атомов. Сейчас установлено, что атомы построены из еще более мелких элементарных частиц — электронов, протонов, нейтронов и ряда других. Новые сведения о строении атомов послужили основой для создания способов практического использования внутриатомной энергии.

## 2. СВОЙСТВА ГАЗОВ

**М**ы уже выяснили, что все газы, в том числе и воздух, состоят из множества мельчайших частичек (молекул), находящихся в непрерывном движении \*). Число молекул в единице объема газа очень велико. Так, каждый кубический сантиметр воздуха в нашей комнате содержит около  $2,7 \cdot 10^{19}$  молекул, т. е. 27 000 000 000 000 000 000.

В газах молекулы находятся на значительно больших расстояниях друг от друга, чем в жидкостях и твердых телах, и не связаны между собой. Это подтверждается тем, что газы могут быть легко сжаты.

Молекулы газа всегда находятся в движении. Движение это беспорядочно, а скорости отдельных молекул различны. Большая часть молекул движется с некоторой скоростью, которая называется «средней скоростью». Некоторые молекулы движутся значительно медленнее, другие — превышают среднюю скорость. Однако чем больше отличие скорости молекул от средней скорости, тем меньше таких молекул. Средняя скорость молекул может быть определена опытным путем, она обычно и используется при всех расчетах. Средняя скорость молекул в газах при обычной температуре и давлении исчисляется сотнями и даже тысячами метров в секунду. Так, молекулы азота движутся со средней скоростью более 450 м/сек, а водорода около 2000 м/сек.

Молекулы газа сталкиваются одна с другой и ударяются о стенки сосуда, в котором они находятся. Число столкновений огромно. Оно составляет, например, для воздуха при обычных условиях в объеме 1 кубического сантиметра более 7 миллиардов столкновений в секунду. Путь, проходимый каждой молекулой от одного столкновения до другого, невелик. Так, в тех же условиях он составляет всего около 6 сотых микрона (6 миллионных долей сантиметра).

---

\*) См. брошюру «Научно-популярной библиотеки» Гостехиздата: Б. Б. Кудрявцев, Движение молекул.

Молекулы как бы толкуются на одном месте. Среднее расстояние, которое проходят молекулы от одного столкновения до другого, называется длиной свободного пробега молекулы. Эта величина играет важную роль в науке о газах. Непрерывные удары молекул газа о стенки сосуда создают давление.

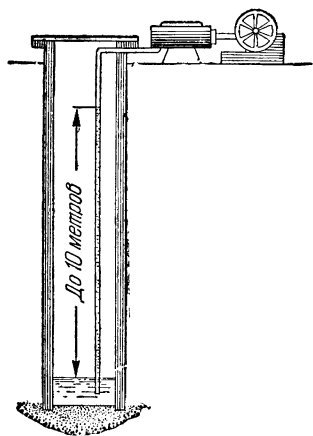


Рис. 1. Вода во всасывающей трубе водяного насоса не поднимается выше 10 метров.

Теоретически можно подсчитать величину этого давления: оно зависит от числа ударов частиц о стенки сосуда или окружающие предметы, скорости молекул и их массы.

На поверхности Земли все предметы находятся под давлением воздуха. Длительное время люди не имели представления о величине этого давления и о тех явлениях, которые обусловлены наличием этого давления. Только в 1643 году итальянский ученый Торичелли определил величину давления воздуха. Сделал он это по следующему поводу.

В начале XVII столетия во Флоренции устраивался большой насос для поливки цветов в саду великого герцога. Насос сделали лучшие мастера. Они особенно тщательно подогнали поршень и цилиндр насоса. При испытании насоса его строители были неприятно поражены: вода не поднималась во всасывающей трубе насоса больше чем на 18 локтей — около 10 метров (рис. 1). С просьбой дать объяснение этому непонятному явлению обратились к знаменитому ученому Галилею. Хотя Галилей уже знал о том, что воздух имеет вес, он не связал работу насоса с давлением воздуха, а ответил, что, по всей вероятности, отвращение природы от пустого пространства действует только до предела 18 локтей, а при большей высоте столба воды происходит его разрыв. Однако найденные впоследствии документы показали, что Галилей предполагал поставить опыт для проверки величины давления воздуха. Арест и осуждение инквизицией помешали Галилею выполнить намеченную работу. Эту работу выполнил его ученик Торичелли, занявший после Галилея кафедру физики в Болонском университете.

Торичелли упростил опыт: вместо воды он взял значительно более тяжелую жидкость — ртуть. Опыт провести он поручил своему ученику Вивье. Заполнив ртутью запаянную с одного конца трубку и закрыв открытый конец, Вивье опрокинул ее в чашку с ртутью. Уровень ртути в трубке опустился, но вся ртуть из трубки не вылилась. Расстояние между уровнями ртути в трубке и в чашке составило около 760 миллиметров. Дальнейшие наблюдения показали, что уровень ртути в трубке не остается постоянным, изменяется во времени; ртуть то несколько поднимается, то опускается.

Почему же не выливается ртуть из такой трубки? Какая сила удерживает столб ртути? Ответ на этот вопрос будет ясен, если разобрать такой пример: возьмем два сосуда и соединим их трубкой. Если в один сосуд налить воду, то она будет перетекать в другой, пока уровни воды не сравняются. То же самое будет происходить, если в сосуды налить ртуть. Когда уровень ртути в обоих сосудах будет одинаковый, нальем на поверхность ртути в одном сосуде слой воды, во втором сосуде уровень ртути поднимется. Вода «отожмет» часть ртути. Подъем ртути во втором сосуде будет меньше, чем высота слоя воды в первом, во столько раз, во сколько ртуть тяжелее воды.

То же происходит и в барометрической трубке, только на поверхность ртути в открытом сосуде оказывает давление воздух. Так впервые было определено давление воздуха. Приборы для определения давления воздуха стали называть барометрами. Простейшим барометром является трубка Торичелли.

После этого величину давления воздуха или других газов принято измерять и выражать в миллиметрах ртутного столба, или, как их теперь называют в честь Торичелли, в торах. Торичелли доказал, что вода во всасывающих трубах насосов, так же как и ртуть в трубке, поднимается вследствие давления воздуха. Величина давления воздуха на поверхности Земли равна примерно 760 мм ртутного столба или 10 м водяного столба, поэтому всасывающие трубы насо-

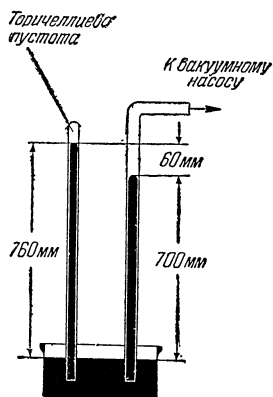


Рис. 2. Опыт Торичелли и измерение вакуума.



сов должны быть не более этой величины. Он считал, что в пространстве над ртутью находится пустота. Позднее было показано, что на самом деле над ртутью содержится некоторое количество воздуха, который туда попадает из ртути, и пары ртути.

На рис. 2 (слева) показано, как при помощи трубки, заполненной ртутью, измеряют давление наружного воздуха или величину вакуума (рис. 2, справа). В первом случае это делается при помощи барометрической трубки Торичелли, во втором — путем присоединения открытой трубки, опущенной одним концом в ртуть, к разреженному пространству.

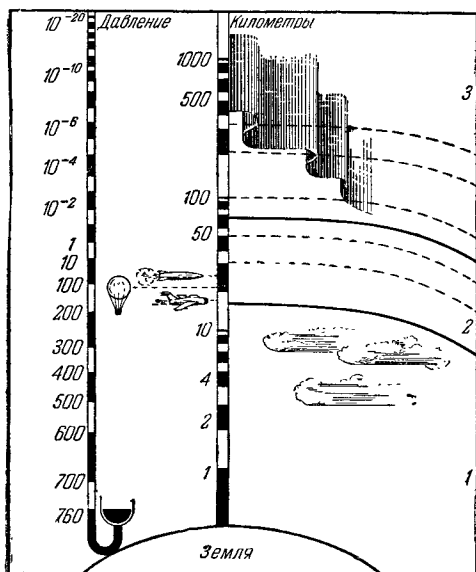


Рис. 3. Давление воздуха на различной высоте.

1 — тропосфера; 2 — стратосфера; 3 — ионосфера.

Величину давления воздуха на поверхности Земли и зависимость давления от высоты местности проверил Паскаль. Он поднялся на крышу высокого здания и обнаружил, что уровень ртути в трубке понижается при подъеме над поверхностью Земли. Уменьшение давления воздуха

было особенно заметно при подъеме на горы. В 1648 году на гору Пюи де Дом в Овернской провинции поднялся Перрье (родственник Паскаля) и подтвердил предположения Паскаля.

Дальнейшие подробные исследования позволили определить давление воздуха и его температуру на различной высоте от поверхности Земли. На рис. 3 показаны свойства атмосферы в зависимости от высоты над поверхностью Земли.

Опыт, поставленный Торичелли, не сразу был понят и признан его современниками. Одни утверждали, что ртуть в трубке держится невидимыми нитями, другие продолжали придерживаться представлений о силе «боязни пустоты». Известный английский физик Роберт Бойль поставил специальные опыты с целью опровержения ложных взглядов. В этих опытах Бойль установил, что объем газа изменяется обратно пропорционально давлению, т. е. если повысить давление в два раза, то объем газа уменьшится тоже в два раза.

Так был установлен основной закон для газов.

### 3. ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ С ВАКУУМОМ

**В** сороковых годах XVII века бургомистр города Магдебурга инженер Отто фон Герике начал свои, получившие впоследствии мировую известность, опыты по изучению свойств «пустого» пространства. Герике интересовался строением Вселенной и пытался на опыте получить то «пустое» пространство, в котором движутся планеты, в том числе и Земля. Опыты Герике настолько поучительны, что их до настоящего времени демонстрируют на уроках физики в школе при изучении свойств газа.

Нелегко было в то время получить разреженное пространство. Для первого опыта Герике взял винную бочку, наполнил ее водой и пытался насосом откачать из нее воду (рис. 4). Вскоре он убедился, что в бочку на место воды проникает воздух. Значит бочка не плотная. Тогда Герике изготовил для опытов медные разъемные шаровидные сосуды. Первые же пробы показали, что откачивать воздух из герметичного сосуда нелегко. С увеличением разрежения вытягивание поршня требовало все больших и больших усилий. На рис. 5 (взят из книги Герике) видно, как несколько человек пытаются вытянуть поршень. Каково же было



Рис. 4. Попытка Герике получить вакуум в бочке.



Рис. 5. Откачивание воздуха из медного сосуда.

изумление участников одного из первых опытов, когда медный сосуд, имевший тонкие стенки, внезапно сплюснулся, при этом раздался звук наподобие выстрела. Медный сосуд был сплюснут огромным внешним давлением воздуха. Но участникам опыта это было непонятно.

Представление о том, что человек живет на дне воздушного океана, в то время уже существовало, но никому и в голову не приходило, что воздух давит на все предметы на Земле с такой огромной силой.

А что же собой представляет пустота? Этот вопрос продолжал занимать Герику, и он настойчиво ставит все новые и все более совершенные опыты.

Он конструирует первый в мире воздушный насос и откачивает воздух со все большей полнотой. Один из его интересных опытов изображен на рис. 6. Герике поставил два стеклянных сосуда один над другим, соединил их трубкой, на которой имелся кран. В нижний сосуд он налил воду, перекрыл кран, соединяющий его с верхним сосудом, затем он создал вакуум в верхнем сосуде. Открыв кран, соединяющий оба сосуда, он увидел, что вода под давлением воздуха поднимается из нижнего сосуда в верхний. Таинственная сила, которую в течение тысячелетий называли «боязнью пустоты», была разгадана — это было давление воздуха. Если учесть, что свои опыты Герике делал, не будучи знаком с опытами Торичелли и Паскаля, его следует признать одним из основоположников учения о свойствах газов и основателем вакуумной техники.

Чтобы наглядно показать, с какой большой силой атмосферный воздух давит на все предметы, Герике поставил знаменитый опыт с магдебургскими полушариями (рис. 7). Два медных полых полушария сложили вместе, из образо-



Рис. 6. Вода из нижнего сосуда переходит в верхний под давлением атмосферного воздуха.

вавшегося шара откачали воздух. Для герметичности между полушариями проложили кожаную прокладку, смазанную жиром. К каждому полушарию прочно прикрепили по кольцу, за которые тянули в разные стороны по 8 лошадей.



Рис. 7. Опыт с магдебургскими полушариями.

Но даже 16 лошадей не могли разъединить медные полушария, которые между собою не были ничем соединены и удерживались вместе только давлением воздуха. Те же полушария легко распадались, как только открывали кран для заполнения их воздухом.

Насос, которым пользовался Герике, был первым насосом для получения разреженного пространства.

Герике поставил немало остроумных опытов. Он поместил внутри стеклянного шара, из которого был откачан воздух, колокольчик и определил, что звук не распространяется в безвоздушном пространстве.

Изучая свойства «пустого» (разреженного) пространства, Герике установил, что воздух необходим для горения, так

как свеча гасла в вакууме. Поместив в стеклянный шар мышь и откачав из него воздух, Герике обнаружил, что в вакууме мышь быстро погибла, следовательно, в вакууме не может быть жизни. У своего дома Герике соорудил водяной баро-

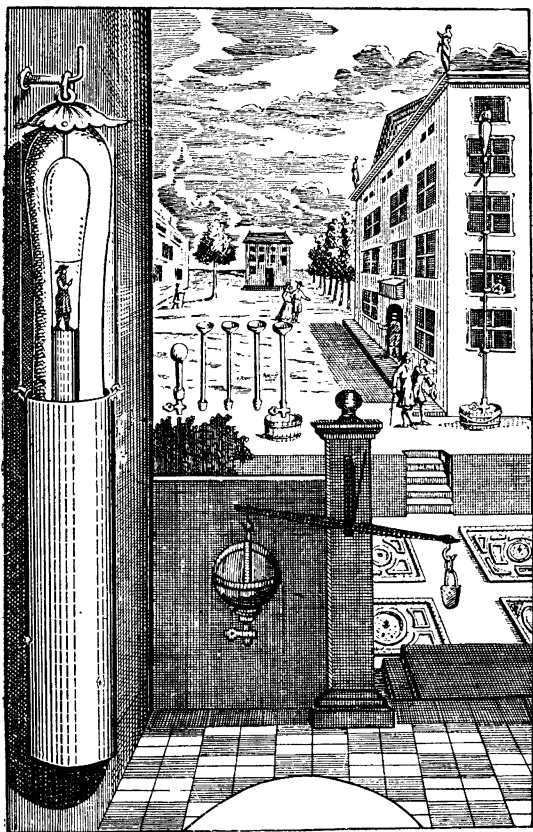


Рис. 8. Водяной барометр Герике.

метр, состоявший из трубы высотой свыше 10 м (рис. 8), в верхней стеклянной части которой на поверхности воды плавала деревянная фигурка человечка. Однажды, обнаружив быстрое падение уровня воды в барометре, Герике предсказал бурю за несколько часов до ее начала. Это тогда произвело большое впечатление на жителей Магдебурга.

Опыты Герики производили огромное впечатление на его современников. «Пустое» пространство становилось доступным. Конечно, представление о степени «пустоты» пространства в то время было далеким от современного, но и эти сведения были большим шагом вперед на пути познания тайн природы.

#### 4. ОСОБЕННОСТИ ВАКУУМИРОВАННОГО ПРОСТРАНСТВА

**В**акуум, который удавалось получить при помощи поршневого воздушного насоса, был невысок. Современная техника позволяет получить во много раз большие разрежения.

Как же будут изменяться свойства газов с увеличением разрежения? Начнем постепенно откачивать газ из какого-либо сосуда. Число молекул газа в нем будет постепенно уменьшаться. А раз уменьшится число ударов молекул о стенки, давление газа понизится. Будет уменьшаться и число столкновений молекул между собой, увеличится длина их свободного пробега. Все это будет отражаться на многих свойствах газа.

Величину вакуума обычно характеризуют давлением газа, оставшегося в откачиваемом объеме. Это давление выражают в миллиметрах ртутного столба. В настоящее время вакуумная техника позволяет достигнуть весьма высокой степени разрежения; теперь остаточное давление газа измеряется тысячными и миллионными долями миллиметра ртутного столба. Обозначая величину вакуума, для удобства десятичные дроби заменяют множителем 10 в отрицательной степени, который показывает число знаков после запятой; например 0,001 или 1/1000 обозначается  $1 \cdot 10^{-3}$ ; 0,000001— $1 \cdot 10^{-6}$  и т. д. При уменьшении давления в сотни и тысячи раз по сравнению с обычным давлением воздуха свойства газов не изменяются. Но когда давление газа уменьшается до сотых и тысячных долей миллиметра ртутного столба, в свойствах газов, находящихся в обычных лабораторных приборах или производственных аппаратах, происходят качественные изменения.

Обычное давление от высокого вакуума различают по длине свободного пробега молекул газа. При обычном дав-

лении длина свободного пробега молекул весьма невелика, например для воздуха она составляет около шести сотых микрона. Когда же вакуум достигает  $0,01—0,001$  ( $1 \cdot 10^{-2}—1 \cdot 10^{-3}$ ) мм ртутного столба, длина свободного пробега молекул увеличивается и может стать больше размеров сосуда, в котором создается разрежение. При вакууме свыше  $1 \cdot 10^{-4}$  мм ртутного столба длина свободного пробега молекул достигает нескольких метров.

При наиболее высоком достигнутом ныне вакууме  $1 \cdot 10^{-11}$  мм ртутного столба длина свободного пробега молекул для воздуха (азота и кислорода) приближается к 5000 км. Состояние газа, когда длина свободного пробега молекул превышает размеры сосуда, в котором заключен газ, называется высоким вакуумом. Для обычной аппаратуры и приборов такое состояние достигается при давлении газа ниже  $1 \cdot 10^{-3}$  мм ртутного столба, когда длина свободного пробега молекул различных газов измеряется десятками сантиметров. Для наглядности представления о насыщении объема молекулами при различном вакууме приведем следующее сравнение. Увеличим размер одной молекулы до размера песчинки. Тогда одна песчинка при обычном состоянии газа будет приходиться на 40 кубических сантиметров пространства; это значит, что в объеме одного стакана будет находиться всего лишь 5 песчинок. А в высоком вакууме (при остаточном давлении  $10^{-8}$  мм ртутного столба) одна песчинка будет приходиться в том же масштабе уже на три миллиона кубических метров пространства. В первом случае свободный пробег молекулы будет равен 60 см, а во втором 200 км.

Понятно, что свойства пространства, заполненного молекулами с такой различной плотностью, резко различаются.

Газ, находящийся в состоянии высокого вакуума, обладает необычными свойствами. Его физические свойства зависят от размеров сосуда, в котором он находится.

В состоянии высокого вакуума изменяется прежде всего характер передачи тепла и электричества в газе.

В чем же особенности этого удивительного состояния газа? При высоком вакууме в сообщающихся сосудах, имеющих разную температуру, давление будет не одинаковое. Чтобы доказать это, возьмем два сосуда с воздухом и соединим их трубкой. При обычных условиях давление в них будет одинаковым. Нагреем один из них; движение молекул в нем усилится и давление повысится; через некоторое время



то же произойдет и во втором сосуде. В результате давление в обоих сосудах снова будет одинаковым. А вот в таких же сосудах, где создан высокий вакуум, при различной температуре давление будет разное. Это объясняется тем, что свойства газа в состоянии высокого вакуума в большой степени определяются состоянием стенок сосуда, в котором газ находится. Молекулы газа, ударяясь о стенки более горячего сосуда, приобретают большую энергию, чем в холодном, и, следовательно, их удары о стенки будут более сильными

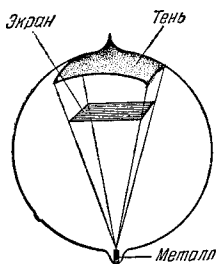


Рис. 9. В высоком вакууме молекулы движутся прямолинейно.

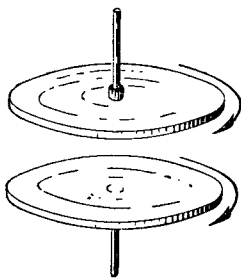


Рис. 10. Вращение нижнего диска передается верхнему.

и давление большим. Это давление не будет передаваться в соседний более холодный сосуд, так как число столкновений между молекулами мало и увеличение энергии молекул в другом сосуде будет незначительно.

Если в высоком вакууме между двумя стенками, имеющими различную температуру, поместить пластинку, то пластинка будет испытывать избыточное давление со стороны более нагретой стенки. Молекулы газа, ударившись о поверхность с более высокой температурой, приобретают большую скорость и с большей силой ударяют в пластинку. На этом принципе может быть основано измерение величины вакуума.

Прямолинейность движения молекул в высоком вакууме может быть показана на следующем опыте (рис. 9). Укрепим в стеклянном сосуде металлическую или слюдяную пластинку (экран). В углублении нижней части сосуда поместим небольшое количество легкоплавкого металла, например висмута. Откачаем воздух и запаяем сосуд. После этого нагреем металл. Молекулы металла, испаряясь, летят пря-

молинейно и покрывают стенки сосуда тонким слоем. Лишь за пластинкой (экраном) остается «тень», то есть поверхность, не покрытая металлом.

При обычном давлении газы обладают определенной вязкостью, то есть если придать молекулам газа в какой-то части сосуда движение, то оно будет передаваться другим молекулам. Это видно на простом опыте. На рис. 10 показано два диска, способных свободно вращаться вокруг своей оси. Если привести во вращение нижний диск, то его движение передастся прилегающему к диску слою молекул газа и дальше распространится по объему газа и приведет во вращение верхний диск. Происходит это в результате взаимодействия движущихся молекул. В высоком вакууме вращение диска передаваться не будет, так как молекулы движутся, не «задевая» одна другую.

При высоком вакууме изменяется и прохождение электрического тока в газах. Подробнее об электрических явлениях в вакууме мы расскажем ниже.

## 5. КАК ПОЛУЧИТЬ ВАКУУМ

**К**ак же получить высокий вакуум? Как удалить из сосуда (прибора, аппарата) большую часть молекул газов, входящих в состав воздуха или другого газа? Ведь при высоком вакууме в сосуде должно остаться в миллиарды раз меньше молекул газа, чем их было при обычном давлении.

Легко освободить какую-либо емкость от жидкости: ее выливают или откачивают насосом. Труднее освободить сосуд от газа, его нельзя «вылить». Возьмем баллон, наполненный каким-либо сжатым газом, и откроем кран. Газ будет выходить из баллона до тех пор, пока давление в баллоне не уравнивается с давлением наружного воздуха. Одновременно будет происходить процесс взаимной диффузии газа и воздуха. Молекулы газа будут выходить наружу, а на их место начнут поступать молекулы газов воздуха. Процесс закончится тем, что баллон заполнится воздухом. Хотя таким путем мы и освободили баллон от газа, но вакуум в баллоне не создали. Следовательно, чтобы создать вакуум, необходимо принудительно откачивать газ из баллона, не пропуская на его место воздух.

Откачка газа или воздуха производится при помощи специальных насосов различных конструкций.

Для каждого вида работ в технике создаются машины различного устройства. В зависимости от поставленной задачи размеры, мощность и точность механизма изменяются. Так и в вакуумной технике. Ни одна из конструкций насосов для создания вакуума не может одинаково хорошо работать и при обычном давлении, и при малых разрежениях, и

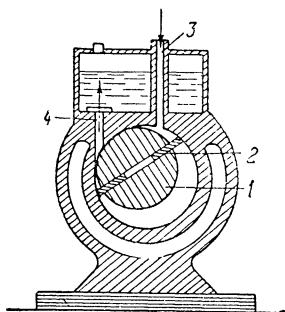


Рис 11. Схема ротационного масляного насоса.

1 — ротор; 2 — выдвижные лопасти; 3 — всасывающий патрубок; 4 — выхлопное отверстие.

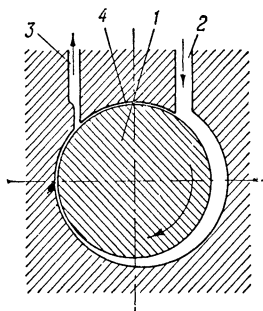


Рис. 12. Схема молекулярного насоса.

1 — ротор; 2 — вход газа; 3 — выход газа, 4 — смазочное масло.

при высоком вакууме. Поэтому для создания вакуума применяются насосы различного устройства.

На заре вакуумной техники вакуум создавали поршневые насосы. Первым таким насосом был воздушный насос Герике, о котором мы рассказывали выше. Но поршневые насосы не могут создать высокого вакуума потому, что при достижении определенного разрежения наступает момент, когда количество газа, просачивающееся между цилиндром и поршнем, становится равным количеству удаляемого газа и насос перестает откачивать газ, он работает вхолостую. Вот почему в настоящее время поршневые вакуум-насосы применяются лишь там, где не требуется высокой степени разрежения.

В начале XX века для создания вакуума появились более совершенные ротационные насосы. В настоящее время они имеют наибольшее распространение.

Устройство ротационного насоса показано на рис. 11. Быстро вращающийся ротор 1 имеет выдвижные лопасти 2, которые подхватывают газ, поступающий по всасывающему

патрубку 3, и выбрасывают в выхлопную трубу 4. Обычно весь насос помещают в масляную ванну, чтобы улучшить герметизацию насоса, то есть предупредить возможное просачивание воздуха. За каждый оборот ротор забирает все новые порции газа из откачиваемого пространства и выталкивает их в атмосферу. Когда разница в давлении газа на входе в насос и на выходе из него будет очень большой, газ из выхлопной камеры настолько сильно просачивается во всасывающую камеру, что дальнейшее увеличение вакуума прекращается. В этот момент работа насоса становится похожей на ту бесполезную работу, которую народная пословица метко назвала «таскать воду решетом». Сколько молекул газа захватывают лопасти ротора, столько же их и возвращается через зазор между лопастями и цилиндром обратно во всасывающую камеру.

А можно ли получить еще более высокий вакуум? Да, можно, если соединить последовательно два, три и более насосов, то-есть сделать насос многоступенчатым. В вакуумной технике так и делают. Ротационные вакуум-насосы применяются в промышленности для создания разрежения до  $10^{-3}$  мм ртутного столба.

Интересно устройство так называемого молекулярного насоса. В этом насосе (рис. 12) имеется быстровращающийся гладкий ротор 1, скорость движения поверхности которого близка к скорости движения молекул. Сделать это не так трудно. Если для обычных газов скорость движения молекул исчисляется сотнями метров в секунду, то при скорости движения поверхности ротора 10—50 м/сек он начинает даже подгонять молекулы в направлении своего вращения. Достичь таких скоростей движения ротора при современной технике легко: при диаметре ротора 40 см и 1000 об/мин линейная скорость поверхности ротора будет около 21 м/сек. Молекулы, ударяясь о поверхность ротора, получают толчок в направлении вращения ротора. Создается как бы поток молекул, увлекаемых ротором. В цилиндрическом кожухе насоса (рис. 12) имеется два отверстия: одно для входа 2, другое для выхода 3 газа. В промежутке между отверстиями, как это видно на рисунке, ротор плотно прилегает к статору, отделяясь от него только пленкой смазочного масла и в результате у отверстия 2 создается разрежение, а у отверстия 3 давление. Таким образом, совершенно гладкий ротор гонит газ, не имея ни лопастей, ни выступающих частей. Но молекулярный насос эффективно работает только тогда,

когда на входе в него уже есть разрежение и, следовательно, молекулы газа уже обладают достаточно большой длиной свободного пробега. Молекулярные насосы не нашли широкого применения; о них мы рассказали потому, что они представляют яркий пример использования в технике молекулярно-кинетических свойств газов. Свойство молекул непрерывно передвигаться используется в этом случае для того, чтобы «выгнать» молекулы из того объема, который они занимают.

## 6. СТРУЙНЫЕ НАСОСЫ

Особенно трудно удалить молекулы газа при среднем и высоком вакууме, так как при этом их количество во много раз меньше, чем при обычном состоянии газа.

Средняя длина пробега молекул увеличивается: они свободно движутся от стенки до стенки сосуда, и не так-то просто направить летящую с огромной скоростью молекулу в пространство с большим числом молекул. Вот и получается, что если газы при нормальном давлении можно перекачивать так же, как и жидкость, то при высоком вакууме приходится «охотиться» за каждой молекулой.

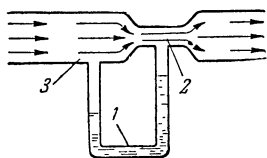


Рис. 13. Давление на стенках в узкой части трубки меньше, чем в широкой.

1 — изогнутая трубка; 2 — узкая часть трубы; 3 — широкая часть трубы.

Между тем развитие техники производства электроламп, а затем рентгеновских трубок и радиоламп требовало все более высокого вакуума. В ответ на это требование в начале XX века были созданы насосы, которые действовали на совершенно иных принципах, чем поршневые, ротационные и другие механические насосы. Это были струйные насосы. На чем основано их действие?

Еще в начале XVIII века известный ученый, почетный член Петербургской Академии наук Даниил Бернулли открыл основные принципы изменения давления в движущемся потоке жидкости или газа. Бернулли нашел, что при прохождении жидкости или газа по трубе с переменным сечением давление на стенки в узкой части трубы будет меньше, чем в широкой. Это подтверждается таким опытом (рис. 13). Присоединим изогнутую трубочку 1, заполненную водой,

одним концом в месте сужения трубы 2, а другим — к широкой ее части 3. В правом колене трубочки вода поднимется, а в левом — опустится. Это значит, что в узкой части трубы, к которой присоединено правое колено изогнутой трубочки, давление меньше, чем в широкой части трубы. По разности уровней воды в трубочке можно судить о разности давлений в узкой и широкой части трубы.

Вот это явление и лежит в основе действия струйных насосов. В таких насосах активными веществами, создающими разрежение, могут служить вода и другие жидкости, а также и газы.

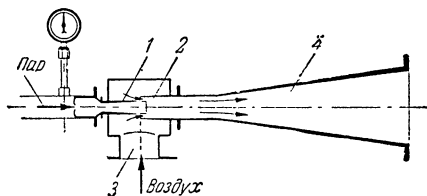


Рис. 14. Инжектор или пароструйный насос.

1 — сопло; 2 — камера смешения; 3 — всасывание; 4 — диффузор.

Всасывающее действие струи жидкости или пара мы часто наблюдаем вокруг нас. Это явление широко используется в технике для устройства струйных насосов.

Всякий струйный насос (рис. 14) состоит из: сопла 1, из суженной части которого выходит пар или сжатый воздух, камеры смешения 2, в которой создается разрежение и происходит смешение пара с подсосываемым через отверстие 3 воздухом; диффузора 4, через который выводится смесь пара и отсосываемого воздуха.

Многие из нас наблюдали, как на подъеме паровоз, тянущий тяжелый состав, с шумом выпускает из трубы вместе с дымом струю пара. Это происходит потому, что машинист, стараясь увеличить тягу в трубе паровоза, усиливает работу сифона (специального устройства для создания тяги в трубе).

Как же устроен сифон? Для создания тяги в обычных печах устраивают дымовые трубы. Чем большее количество воздуха нужно ввести в печи, чем сильнее нужна тяга, тем выше делают трубу. Тяга в заводской трубе создается за счет разницы в весе горячего и холодного воздуха.

Находящийся в трубе горячий воздух легче, чем окружающий трубу холодный.

Под давлением столба холодного воздуха в печь поступают все новые и новые порции воздуха. В печи воздух нагревается и вместе с продуктами горения образует горячие дымовые газы, которые устремляются в трубу. Для усиления процесса горения теперь в топку печей подают воздух под давлением. На паровозе нельзя установить высокой трубы, здесь ее заменяет сифон. Действует он так. В основании короткой паровозной трубы устанавливается кольцевая трубка с несколькими отверстиями. Каждое из этих отверстий имеет коническое сопло, из которого пар выходит с большой скоростью. Пар, двигаясь в паровозной трубе с большой скоростью, увлекает за собой воздух и горячие газы, выходящие из топки. Таким образом сифон создает тягу. Этот же принцип используется на паровозе для подачи воды из тендера в паровой котел при помощи так называемого инжекторного насоса.

На каждом шагу в обыденной жизни мы сталкиваемся с этим явлением. Например, всем известен пульверизатор. Струя воздуха продувается через трубку, имеющую сужение, в месте сужения струи создается разрежение и вода (или другая жидкость) поднимается по второй трубке, расположенной перпендикулярно к первой, и распыляется воздухом. На том же принципе основано действие обычной газовой горелки. В ней газ, выходящий из сопла, подсасывает воздух, необходимый для горения. В лабораториях широко применяются действующие на этом принципе водоструйные насосы (рис. 15). Вакуумная техника широко использует этот принцип в ртутных и масляных пароструйных насосах. В этих насосах вместо водяного пара используются пары ртути или специальных масел. Ртуть удобна для вакуум-насосов, потому что ее пары имеют очень низкое давление при обычной температуре.

Пароструйный вакуум-насос (рис. 16) состоит из цилиндрического корпуса 1, окруженного водяной рубашкой 2. В нижней части кожуха находится резервуар 3 для рабочей жидкости — ртути или масла и подогреватель для нее. По оси цилиндрического корпуса установлена труба 4, направляющая пары ртути в специальное сопло 5, действующее подобно соплу в инжекторе паровоза. Когда включается подогреватель, ртуть или масло закипают, а их пары, выходя из сопла, увлекают через кольцевой зазор 8 за собой

газ и создают разрежение в трубопроводе 6, соединенном с откачиваемой системой. Пары ртути, соприкасаясь с холодной поверхностью стенок насоса, конденсируются и сте-

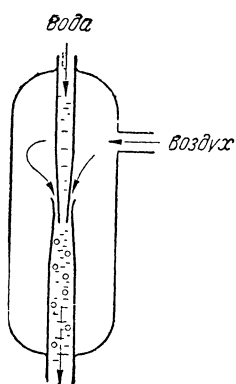


Рис. 15. Водоструйный насос.

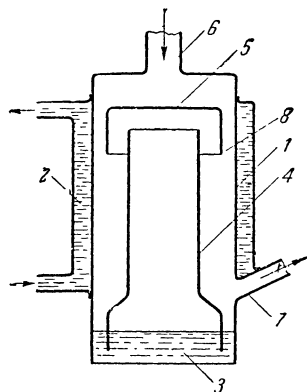


Рис. 16. Ртутный пароструйный насос.

1 — корпус; 2 — водяная рубашка; 3 — резервуар; 4 — труба; 5 — сопло; 6 — вход газа; 7 — выход газа; 8 — кольцевой зазор.

кают в резервуар в нижней части корпуса насоса. Газ откачивается через патрубок 7. Так же как и механические насосы, пароструйные изготавливаются двух- и трехступенными.

## 7. ОХОТА ЗА МОЛЕКУЛАМИ

**П**ри высоком вакууме еще более эффективны так называемые диффузионные насосы, при работе которых используется способность газов распространяться по всем направлениям. При помощи этих насосов достигнуты наивысшие значения вакуума. Распространение газов в любом объеме обусловлено тем, что молекулы газа находятся в непрерывном движении. Если привести в соприкосновение два газа, то постепенно они перемешаются и состав газовой смеси выравнивается. Самопроизвольное распространение одного газа в другом — смешивание газов — называется диффузией, что значит распространение, простираение. Это свойство газов чрезвычайно важно в нашей жизни. Представим себе на минуту, что было бы, если бы газы не смешивались между собой. Состав воздуха на планете был бы переменным.



Воздух, как известно, состоит примерно из  $\frac{1}{5}$  кислорода и  $\frac{4}{5}$  азота. При отсутствии диффузии в одной местности земного шара был бы избыток кислорода, а в другой недостаток. В самых нижних слоях атмосферы преобладало бы содержание углекислого газа, выделяющегося при многочисленных процессах производства, людьми при дыхании и растениями в процессе роста. Образовались бы целые долины, заполненные тяжелыми газами, в которых невозможна была бы никакая жизнь. Чем больше добывалось бы и сжигалось угля, нефти, торфа, тем большие пространства были бы заполнены мертвым газом — углекислотой. Явление диффузии подтверждает молекулярное строение вещества и показывает, что в газах силы сцепления между частицами невелики, а молекулы газа непрерывно движутся. Диффузия газов широко используется в технике, в том числе в технике получения высокого вакуума, где на этом свойстве газов построена работа так называемых диффузионных насосов, дающих наивысший вакуум.

В 1915 г. профессор Боровик в России и независимо от него известный американский ученый Ленгмюр предложили конструкцию высоковакуумного насоса, основанного на использовании явления диффузии. В диффузионных насосах газ удаляется за счет диффузии его (проникновения) в струю пара, которой он и уносится. Для работы такого насоса достаточно, чтобы давление газа на входе было выше давления его в струе пара.

Диффузионные насосы требуют обязательного предварительного разрежения на входе в них. Лучше всего они работают при вакууме не менее  $10^{-2}$  мм ртутного столба. На рис. 17 показано, почему необходимо такое разрежение для работы диффузионного насоса. При малом вакууме количество молекул будет большим и свободный пробег их очень мал; при этом наблюдается обычное вязкое течение жидкости или пара, при котором молекулы, выходящие из сопла, будут распространяться во все стороны, как показано на рис. 17, б. Если разрежение слишком высокое, то в струе рабочего пара свободный пробег молекул будет больше размеров сосуда и они, двигаясь прямолинейно и ударяясь о стенки сосуда, не будут захватывать молекул газа (рис. 17, а). Для работы диффузионного насоса необходимо полумолекулярное течение, при котором создается направленный поток пара рабочей жидкости; этот пар захватывает диффундирующие молекулы газа (рис. 17, в).

Устройство диффузионного насоса весьма сходно с устройством пароструйного насоса эжекторного типа. Основное различие заключается в конструкции сопла.

На рис. 18 показано схематично устройство современного диффузионного двухступенного насоса. Цилиндрический корпус насоса соединен с откачиваемым объемом широкой горловиной 1. В нижней части корпуса расположен нагреватель 7, залитый ртутью 5. Сопла 2 и 4 служат для выпуска паров ртути. Газ, диффундирующий в струю ртутного пара, отделяется от него после конденсации ртути на

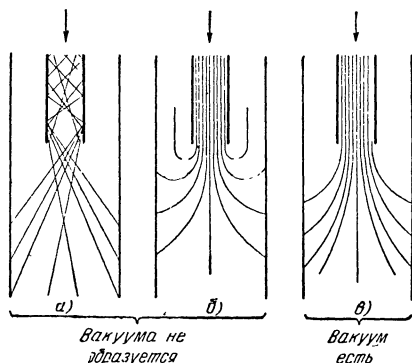


Рис. 17. Схема работы сопла в диффузионном насосе.

а — путь свободного пробега намного больше размеров сопла; б — путь свободного пробега очень мал; в — среднее значение пути свободного пробега, молекулярное течение.

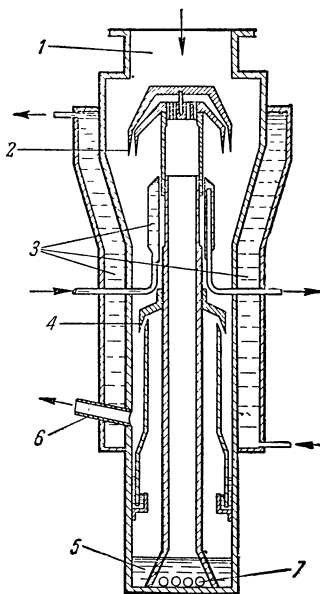


Рис. 18. Двухступенный насос.

1 — входная горловина; 2 — сопло второй ступени; 3 — водяная рубашка; 4 — сопло первой ступени; 5 — ртуть; 6 — труба к насосу предварительного вакуума; 7 — нагреватель.

охлаждаемых водяной рубашкой 3 стенках корпуса. Из объема второй камеры газ выкачивается пароструйным эжекторным или механическим насосом по трубе 6. Пароструйные многоступенные насосы конструируются таким образом, что в одном корпусе монтируются последовательно и эжекторные, и диффузионные сопла.

В качестве рабочих жидкостей в пароструйных насосах применяются вещества химически устойчивые, имеющие возможно меньшее давление паров при обычной температуре

и возможно более инертные. В первое время такой жидкостью была только ртуть. В дальнейшем найдены более удобные вещества — специальные масла. Пары ртути ядовиты; проникая даже в небольших количествах в окружающую атмосферу, они могут отравлять людей. При обычной температуре пары ртути имеют давление порядка  $1 \cdot 10^{-3}$  мм ртутного столба, и для достижения предельного вакуума необходима их конденсация в специальных ловушках. Теперь в качестве рабочей жидкости применяются специальные масла, имеющие давление пара порядка  $10^{-8}$  мм ртутного столба.

Когда вместо ртути начали применять масла, имеющие давление пара всего  $1 \cdot 10^{-8}$  мм ртутного столба, казалось, что все в порядке. Но и здесь встретились трудности. Дело в том, что масла представляют собой не индивидуальное соединение, а смесь из различных веществ, отличающихся своими свойствами. Различаются они и температурами кипения. Поэтому пароструйный насос представляет, по существу, непрерывно действующий перегонный аппарат, в котором идет все время перегонка и конденсация масла. При кипении масла из него в первую очередь испаряются более легкокипящие составные части, а состав остатка масла и температура кипения его изменяются. Значит, насос необходимо непрерывно регулировать, т. е. повышать температуру нагрева масла. Но и это свойство масел было использовано в новейших конструкциях насосов, в которых во время работы насоса производится разгонка масла на фракции и каждая из них используется в отдельной ступени насоса.

На рис. 19 показаны области вакуума, в которых работают насосы различных конструкций. Но ни механическими, ни пароструйными насосами не удастся выловить и удалить молекулы газа, когда их остается мало. Через малейшие лазейки они возвращаются обратно, и для каждого насоса наступает критическая точка, при которой он откачивает газа столько же, сколько его возвращается обратно. В этот момент и достигается предельное разрежение для данного насоса. Достижению высокого вакуума мешает и то, что рабочие жидкости способны испаряться, и при обычных температурах над их поверхностью всегда находится некоторое количество паров жидкости.

А что делать, если нужен еще более высокий вакуум? Для этого изобретаются новые способы. На пути газа и па-

ров устанавливаются специальные ловушки, в которых при помощи жидкого азота создается очень низкая температура.

При низкой температуре сжижаются многие вещества — из разреженного пространства полностью удаляются водяной пар, углекислота и большая часть паров рабочей жидкости (ртути, масла). Ловушки позволяют довести остаточное давление до  $1 \cdot 10^{-7}$  мм ртутного столба.

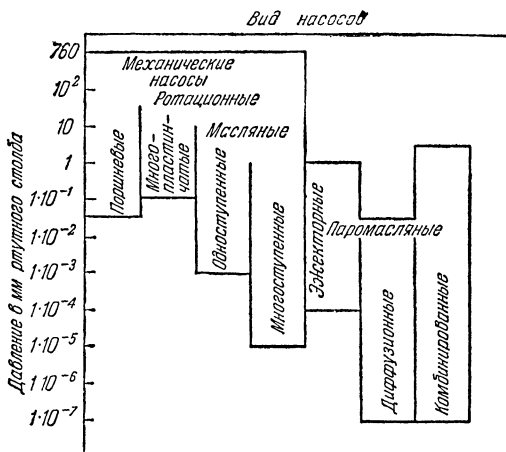


Рис. 19. Область применения различных насосов.

Создание высокого вакуума в современных установках достигается соединением ряда насосов различной конструкции с таким расчетом, чтобы каждый из них работал в наилучших для него условиях. На рис. 20 представлена типичная схема высоковакуумной установки, в которой последовательно соединяются ротационный масляный и высоковакуумный насосы и ловушки.

Но мало удалить молекулы газа, свободно передвигающиеся в объеме. Чтобы поддерживать в какой-либо системе высокий вакуум, необходимо удалить из нее остатки газов и пары жидкостей, удерживаемые на поверхности стенок или поглощенные в материале стенок. Оказывается, что все твердые вещества на своей поверхности удерживают тончайшую пленку молекул жидкостей или газов. Пленка служит источником молекул, снижающих вакуум. Опытная проверка показала, что на стенках стеклянной колбы электролампы

содержится такое количество испаряющихся веществ, которого достаточно, чтобы уменьшить вакуум в ней в несколько сот раз. Буквально все твердые вещества, из которых изготавливаются различные вакуумные приборы, способны поглощать газы. Даже стекло, которое в обычной жизни нам представляется совершенно плотным и непроницаемым,

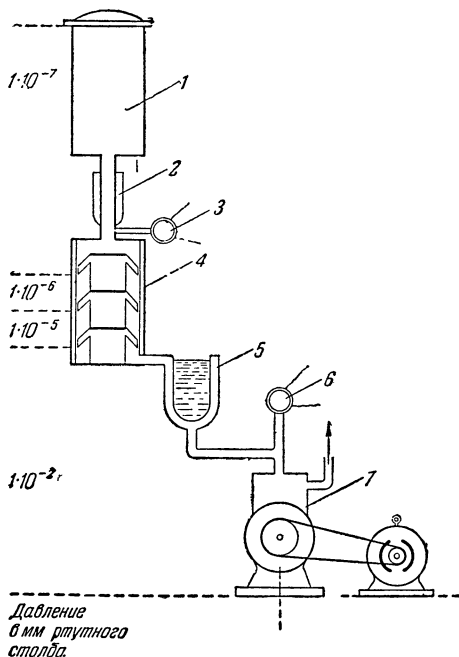


Рис. 20. Типичная схема высоковакуумной установки.

1 — откачиваемый аппарат; 2 — ловушка с жидким воздухом; 3 — ионизационный манометр; 4 — высоковакуумный насос; 5 — ловушка с охлаждающей смесью для паров масла; 6 — термоэлектрический вакуумметр; 7 — роторный масляный насос.

способно поглощать заметные количества воды. Вещество, поглощенное материалом или удерживаемое на его поверхности, при откачке медленно выделяется, замедляя процесс вакуумирования и затрудняя получение высокого вакуума. Чтобы облегчить удаление поглощенных веществ, применяют кратковременное нагревание вакуум-приборов, что ускоряет выделение газов. Всякий вновь вакуумируемый аппарат требует длительной предварительной откачки воздуха, пока не будет достигнут максимально возможный

вакуум. Длительная непрерывная откачка называется «тренировкой», аппарат как бы приучается для работы при высоком вакууме.

И все же для многих отраслей современной техники требуется еще больший вакуум. Ни механическим насосом, ни струей пара, ни охлаждением не удастся поймать молекулы, когда их становится мало. Хотя при вакууме  $10^{-8}$  мм ртутного столба в каждом кубическом миллиметре содержится свыше 300 000 молекул, уловить их оказывается очень трудно. Через малейшие щели просачиваются новые порции газа. Даже те малейшие количества газа, которые находились на поверхности стенок сосудов, ощутимо повышают давление. Так, в стеклянной лампе после откачки до вакуума  $1 \cdot 10^{-4}$  мм ртутного столба на ее стенках остается в 500 раз больше молекул, чем в объеме лампы.

## 8. ПОГЛОТИТЕЛИ ГАЗА

**К**огда исчерпаны все возможности откачки газа механическими насосами, когда высоковакуумный пароструйный насос уже не захватывает молекул газа, на помощь приходят особые вещества, образно называемые «пожирателями газа». В технике такие вещества называют «геттерами».

Уже давно было замечено, что в катодных и рентгеновских трубках по мере их работы газ исчезает и вакуум в них увеличивается. Многие ученые пытались разгадать это таинственное явление. Наконец выяснилось, что газ не исчезает, а поглощается стенками сосуда и металлом катода. Наибольшее количество газа поглощается слоем металла, который, испаряясь с катода, отлагается на стенках трубки. Установлено, что лучше всего остаточные количества воздуха поглощаются металлами: барием, магнием, кальцием и другими. Эти металлы испаряются при сильном нагревании и достаточно устойчивы при температурах 400—500°, при которых обычно нагревают металлические детали ламп для удаления из них остатков газов.

При производстве электро- или радиоламп и других электровакуумных приборов для возможно более полного удаления остатков газа в лампу помещают трубочку с небольшим количеством металла — геттера. После откачки лампу запаивают, а затем при помощи токов высокой частоты нагревают трубочку с геттером. Геттер испаряется, и пары

его поглощают газы и отлагаются в виде зеркального слоя на внутренней поверхности стеклянной колбы. Увеличение вакуума достигается и за счет поглощения газов материалом ламп при пропускании тока.

С помощью геттеров удастся повысить вакуум до  $10^{-11}$  мм ртутного столба. При этом в 1 кубическом миллиметре остается еще свыше 300 молекул. Это предел, которого удалось достигнуть. Такой вакуум трудно поддерживать, трудно измерять и для техники он является рекордом «пустоты». А вот для астрономов это далеко еще не «пустота». Фотографируя звездное небо, они обнаруживают гигантские скопления газовых туманностей, в которых плотность вещества еще в миллион раз меньше. В каждом кубическом сантиметре мирового пространства содержится всего несколько атомов водорода. Такая степень разрежения на Земле еще не получена.

## 9. КАК ИЗМЕРЯЮТ ВАКУУМ

**П**ри сильном разрежении газа обычно измеряют не вакуум, а величину давления газа, которое существует в вакуумированном пространстве. Измерить это давление не легко. Точно измерить давление в несколько тысячных и даже миллионных долей миллиметра ртутного столба при помощи простой барометрической трубки невозможно.

Как же измерить степень разрежения при высоком вакууме? Это делают прямым или косвенным путем. При косвенном измерении вакуума измеряют не величину давления газа, а какое-либо свойство газа, которое легко поддается измерению и в большой степени зависит от величины вакуума. Такой прием часто используется в науке и технике. Например, для измерения средней энергии движения частиц данного тела, характеризуемой температурой, мы измеряем расширение ртути или другой жидкости в трубке термометра.

Самые различные физические явления используются для измерения вакуума. На схеме (рис. 21) представлены приборы, при помощи которых измеряется вакуум различной величины.

Обычные давления в пределах от 1 до 760 мм ртутного столба измеряются при помощи пружинного вакуумметра, барометрической трубки или U-образного манометра, заполненного ртутью или другой жидкостью. Их устройство просто и общеизвестно. При понижении давления газа до

десятих и сотых долей миллиметра ртутного столба точность манометров с прямым отсчетом давления газа по высоте столба жидкости становится недостаточной. Тогда его начинают измерять косвенно.

В лабораторных условиях для измерения вакуума от 1 до  $1 \cdot 10^{-5}$  мм ртутного столба используются так называемые компрессионные манометры. Их действие основано на

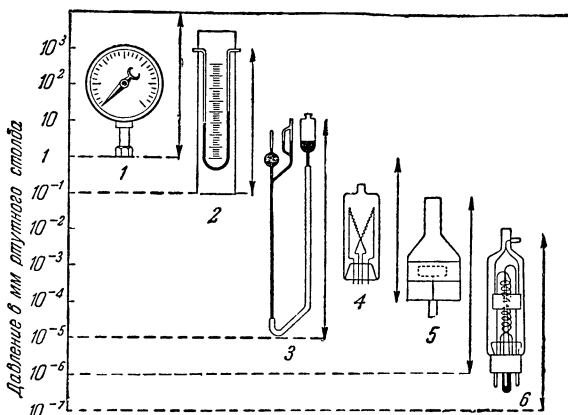


Рис. 21. Области применения различных приборов для измерения вакуума.

1 — мембранный манометр; 2 — жидкостный; 3 — компрессионный; 4 — термоэлектрический; 5 — электроразрядный; 6 — ионизационный.

законе Бойля—Мариотта. Ученые решили, что если трудно измерить малое давление газа, то можно взять большой объем газа, сжать его в несколько десятков или сот раз, а затем измерить давление. Наиболее известен компрессионный манометр английского физика Мак-Леода. В этом манометре (рис. 22) разреженный газ заполняет определенный, известный объем 3, в который при помощи подвижного сосуда 4 вводится ртуть. Газ сжимается и заполняет часть калиброванного капилляра 2 известного объема. Зная объем и давление газа после сжатия и зная исходный объем, нетрудно рассчитать по закону Бойля—Мариотта и исходное давление газа.

Для определения давления газа при вакууме до  $10^{-4}$  мм ртутного столба используются также тепловые и электрические свойства газов, которые сильно изменяются при разрежении. Способность какого-либо газа проводить тепло



зависит от его плотности. Чем больше давление, под которым находится газ, тем выше его плотность, тем большее количество молекул участвует в переносе тепла.

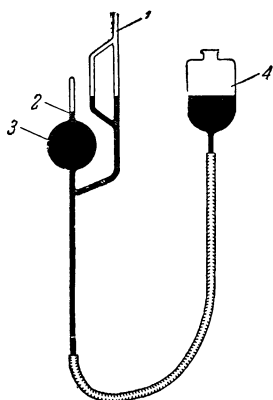


Рис. 22. Схема компрессионного манометра Мак-Леода.

1 — соединение с вакуумируемым пространством; 2 — калиброванный капилляр; 3 — измерительный сосуд; 4 — подвижной сосуд с ртутью.

используется способность разреженных газов проводить электрический ток высокого напряжения.

В манометре между полюсами постоянного магнита 1 помещена рамка 4, к которой подведен ток напряжением 3000 вольт. Сила тока при электрическом разряде зависит от разрежения в камере 2 манометра. Измеряя силу тока в момент разряда в камере манометра, можно судить и о степени разрежения.

Для измерения наиболее высокого вакуума применяется ионизационный манометр (рис. 25). Устройство его также основано на свойствах электрического разряда в вакууме. В стеклянной запаянной трубке 1 впаяны два металлических электрода 2 и 3, между которыми установлена металлическая сетка 4. При подключении электродов к двум

На изменении теплопроводности газов с изменением их плотности основано действие термоэлектрического манометра (рис. 23). В манометре в разреженном пространстве помещена проволока, которая нагревается током определенного напряжения. С увеличением разрежения газа количество тепла, отдаваемого проволокой, падает, что приводит к повышению ее температуры.

Температура в этом случае измеряется при помощи термопары (спай двух металлов). В зависимости от температуры спаи термопары в ней возникает ток большей или меньшей силы, который и измеряется чувствительным прибором.

Удобен и электроразрядный магнитный манометр (рис. 24). В нем

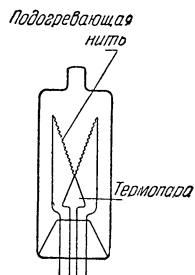


Рис. 23. Термоэлектрический манометр.

противоположным полюсам источника тока в трубке возникает ток. Электроны, двигаясь в разреженном газе от одного электрода к другому, ионизируют попадающие на их пути молекулы газа. Степень ионизации газа, т. е. количество молекул газа, получивших электрический заряд, или, как их называют, ионизированных молекул, зависит от степени разре-

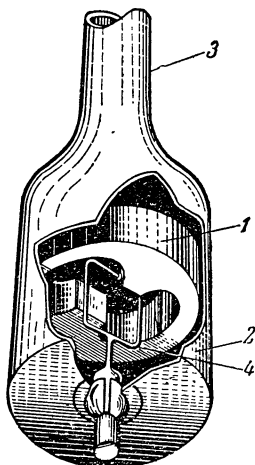


Рис. 24. Электроразрядный магнитный манометр.

1 — магнит; 2 — корпус манометра; 3 — трубка, соединяющая манометр с вакуумированной системой; 4 — рама, к которой подведен ток высокого напряжения.

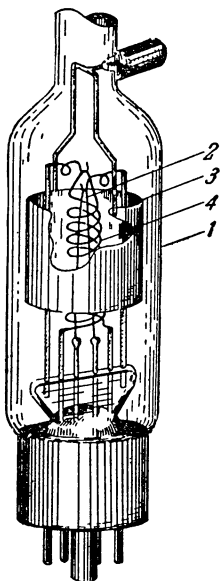


Рис. 25. Схема ионизационного манометра.

1 — стеклянная трубка; 2 — катод; 3 — анод; 4 — сетка.

жения. Чем больше давление газа, тем больше молекул ионизируется и тем больше сила тока между электродами манометра. Сила тока измеряется прибором.

Мы видим, что измерить величину вакуума, в особенности высокого вакуума, не так уже просто. Приходится прибегать к обходным путям. Но и с этой сложной задачей современная техника успешно справляется.

Вакуумные приборы должны быть абсолютно герметичными; если в них поступает посторонний газ, высокий вакуум создать нельзя. Например, чтобы уравновесить натекание газа в вакуумированный сосуд через отверстие

диаметром в одну десятимиллионную миллиметра, необходима непрерывная работа высокопроизводительного насоса. Как же обнаружить течь газа в вакуум-приборе?

Когда на корабле появляется течь воды, ее нетрудно обнаружить, а вот найти место течи газа в вакуумном аппарате трудно. Обычно это настолько малые и незаметные отверстия, что не приходится и говорить о возможности их обнаружения осмотром.

Для обнаружения течей в вакуумной технике применяются различные специальные методы и приборы.

## 10. ВАКУУМ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

**Ч**то произойдет, если электрический ток пропускать через газ? Этот вопрос занимал ученых еще в прошлом столетии.

Прохождение электрического тока через пространство, заполненное газом различной степенью разрежения, оказалось весьма сложным явлением, имеющим большое практическое значение. В результате изучения этого процесса возникла новая отрасль науки — электроника — и новая отрасль техники — электронные устройства.

Как известно, все тела состоят из атомов. Атом имеет центральное «ядро», обладающее положительным электрическим зарядом, вокруг которого движутся отрицательно заряженные частицы — электроны. Таким образом, каждое тело имеет «электрическое» строение и содержит огромное количество положительно и отрицательно заряженных частиц. В телах и веществах, которые нас окружают, чаще всего ядро каждого атома прочно удерживает свои электроны. Такие тела обычно называют изоляторами.

Особыми свойствами обладают металлы. В них каждый атом теряет по одному или по два электрона. Эти электроны не связаны с атомами, могут свободно двигаться в металле и по своему поведению напоминают газ. Поэтому принято говорить, что металл насыщен «электронным газом». Если воздействовать на металл даже слабым электрическим полем, то свободные электроны под его влиянием начнут двигаться в одном направлении — возникнет электрический ток.

Если нагревать металл, то свободные электроны, подобно молекулам газа, будут усиливать свое беспорядочное (тепловое) движение. При достаточно высокой температуре некоторые электроны могут совсем вылететь из металла.

Это явление называется «термоэлектронной эмиссией». Оно очень широко используется в радиотехнике.

Электроны могут вылететь с поверхности некоторых металлов и под действием света; это явление называется фотоэлектронной эмиссией.

Достаточно сильный поток электронов в газе возможен только в вакууме. При обычном же давлении электроны, вылетающие с поверхности металла, сталкиваются с молекулами газа, взаимодействуют с ними и не могут пробиться даже через слой газа небольшой толщины. Изоляционные свойства газа мы можем наблюдать на примере высоковольтных линий, по неизолированным проводам которых течет ток высокого напряжения.

Сложные процессы, возникающие в газах при прохождении электрического тока, вызваны тем, что электроны, сталкиваясь с молекулами газа, могут образовать ионы (этот процесс называется «ионизацией»). Если энергия электрона недостаточна для осуществления «ионизации», то он может нарушить в молекуле равновесие внутренних сил, сместив расположенные в ней электроны. Этот процесс называется «возбуждением» молекул. «Возбужденные» молекулы теряют избыточную энергию — «энергию возбуждения» — в виде излучения — в газе появляется свечение.

Прежде чем рассмотреть, что же произойдет, если электрический ток пропускать через пространство, содержащее воздух или другой газ при различной степени разрежения, обратимся к истории изучения этого явления.

Свечение в разреженном пространстве наблюдалось и ранее. Так, вскоре после изобретения барометра, в 1675 году, Пикар наблюдал странное явление: при встряхивании барометрической трубки, наполненной ртутью, начинало светиться «пустое» пространство над ртутью. Такое же свечение позднее наблюдал Ломоносов при натирании поверхности стеклянного шара шерстяной тканью в том случае, если внутри шара было создано разрежение. И в опыте Пикара, и в опыте Ломоносова за счет трения происходила электризация газов, содержавшихся в разреженном пространстве. Кулон в 1785 г. обнаружил уменьшение электрических зарядов у заряженных медных шаров, это могло быть объяснено только «утечкой» электрического заряда через воздух.

Известный физик Крукс обнаружил, что при прохождении электрического тока через разреженный газ возникает

свечение последнего. Такое же свечение наблюдал в 1853 г. французский физик Массон.

Большого совершенства в изготовлении трубок, из которых откачивался воздух, достиг стеклодув Генрих Гейслер. Его трубки настолько прославились, что даже современные вакуумированные трубки называются «гейслеровыми».

Известный русский физик В. В. Петров впервые подробно описал разнообразные виды свечения разреженного воздуха (вплоть до остаточного давления 6 мм рт. ст.) при прохождении через него электрического тока. Вот как описывает он один из своих опытов. «И так, когда стал я опять вытягивать воздух из колокола, то после пяти движений поршня и начали оказываться явления фосфорического света в различных местах полости колокола, так же как и на многих самой машинки частях, на которые сверху натекло масло; сей фосфорический свет увеличивался в содержании степеней изрежения воздуха до разности  $2\frac{1}{2}$  линий высоты ртути обыкновенного барометра и показателя, потом сей свет начинал ослабевать, и напоследок сделался он вовсе не приметным» («Новые электрические опыты профессора физики Василия Петрова», 1804 г., стр. 114). Это интересное явление привлекало внимание большинства крупнейших физиков XIX века.

Правильное объяснение причины свечения газов в разреженном пространстве дал Дж. Дж. Томсон. Он установил, что между электродами, впаянными в трубку и подключенными к источнику тока, образуется поток электронов. Электроны, сталкиваясь с молекулами газа, передают им энергию, «возбуждают» молекулы. Возбужденные молекулы излучают энергию, светятся.

В 1883 г. Эдисон обнаружил интересное явление. В обычную вакуумную лампу накаливания, в которой проводочная спираль 1 нагревалась электрическим током от источника тока 3, была впаяна металлическая пластинка — дополнительный электрод 2. При соединении одного из проводов, подводящих ток к проводочной спирали, с электродом (рис. 26) в боковой цепи возникал электрический ток, который обнаруживался по отклонению стрелки прибора 4, несмотря на то, что эта цепь внутри лампы разорвана вакуумированным пространством.

Следовательно, в вакуумированном пространстве возникает электрический ток между нагретой проволокой и металлической пластинкой.

Что же будет происходить, если пропускать электрический ток через газ различной плотности? В зависимости от напряжения и силы тока, природы и давления газа, формы, размеров и материала электродов, расстояния между электродами и других факторов электрический разряд в газе будет различен. Это очень сложные и до сих пор еще плохо изученные явления. Посмотрим поэтому на поведение электронов в вакууме только на одном конкретном примере.

Возьмем запаянную с обоих концов стеклянную трубку, в которую введены две металлические пластинки — электроды. Присоединим электроды к источнику тока и проследим, что будет происходить при различных давлениях воздуха в трубке.

При обычном давлении и небольшом напряжении электроны, вылетающие из одного из электродов (катода), не могут далеко пробиться через слой молекул воздуха, разряда не будет. Если постепенно повышать напряжение и довести его до нескольких десятков тысяч вольт, произойдет внезапный разряд — между электродами проскочит искра.

Уменьшим давление — уменьшится количество молекул между электродами. Путь электронов, без столкновения с молекулами увеличится, через трубку начнет проходить ток. При остаточном давлении около 50 мм ртутного столба между электродами появляется тонкая фиолетовая светящаяся полоска, начинается свечение, вызванное «возбуждением» и ионизацией молекул.

С дальнейшим увеличением разрежения свечение распространяется по всей трубке и при вакууме меньше одного мм ртутного столба появляется так называемый «слоистый» разряд — области светящегося пространства сменяются темными полосами. При этом электроны взаимодействуют с молекулами, образуя «возбужденные» молекулы и заряженные частицы — ионы. Это — сложное явление, подробное объяснение которого читатель найдет в специальных книгах. При вакууме порядка сотых долей миллиметра свече-

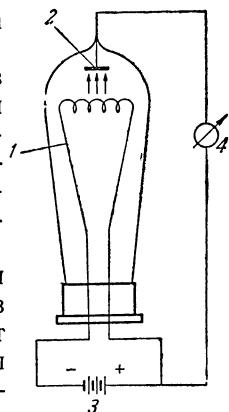


Рис. 26. Прохождение электрического тока через вакуум. 1 — нить накаливания в электролампе; 2 — дополнительный электрод; 3 — источник тока; 4 — прибор для обнаружения тока в боковой цепи.

ние исчезает почти полностью, остается только свечение у стенок и у электродов. В это время электроны, вылетающие из катода, почти не сталкиваясь с молекулами газа, пролетают все расстояние между электродами, такой поток электронов в высоком вакууме называется катодными лучами, он играет огромную роль в современной технике. Явление прохождения электронов через разреженное пространство используется в так называемых электронных лампах.

Изобретение электронной лампы совершило переворот в ряде отраслей техники. Современная автоматика и телеуправление, радио и телевидение, звуковое кино и быстродействующие счетные машины, контроль работы мощных энергосистем и управление атомными реакторами основаны на применении электронных ламп. Мощные электронные лампы используются для превращения переменного тока в постоянный, для получения токов высокой частоты и многих других целей.

Для успешной работы электронной лампы в ней создается глубокий вакуум. Этот вакуум должен быть достаточным для того, чтобы электроны не испытывали большого числа соударений с молекулами газа при движении от катода к аноду. В настоящее время разработано и выпускается большое количество самых разнообразных по конструкции электронных ламп — от электронно-лучевых трубок для телевизоров до микроскопических по размеру ламп для снаряжения телепередатчиками радиозондов или управляемых снарядов.

В конце XIX столетия развитие вакуумной техники было обусловлено потребностями производства электрических ламп накаливания. Совершенствование техники получения вакуума приводило к увеличению эффективности и экономичности источников света. В настоящее время, хотя лампы накаливания выпускаются с заполнением объема инертным газом, в их производстве вакуумирование играет не малую роль. Прежде чем наполнять лампы газом, из них откачивают воздух.

Потребности производства электронных ламп вызвали еще более быстрое развитие вакуумной техники. Для массового производства этих ламп необходимо было построить мощные насосы, создающие высокое разрежение при большой скорости откачки.

Изготовление электронных ламп в России было начато в 1914 году благодаря трудам Н. Д. Папалекси. Впервые та-

кие лампы были изготовлены под руководством М. А. Бонч-Бруевича.

В. И. Ленин придавал большое значение развитию радиотехники. Уже в 1918 году он дал указание об организации Нижегородской радиолaborатории. В 1919 году была начата подготовка к массовому изготовлению электронных ламп в Петрограде под руководством А. А. Чернышева. В дальнейшем завод «Светлана» стал центром произ-



Рис. 27. Электровакуумная лампа.

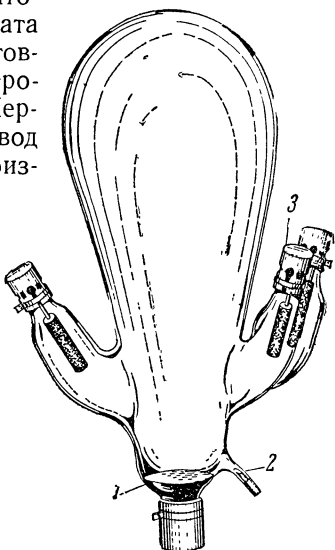


Рис. 28. Схема мощного ртутного выпрямителя.

1 — ртутный катод; 2 — поджигающий электрод; 3 — аноды.

водства электронных ламп. Его коллектив создал все современные типы электровакуумных приборов. Много в этой области было сделано в лаборатории завода под руководством С. А. Векшинского.

Электронные лампы, или, как их правильное называют, электровакуумные приборы, изготавливаются разного назначения, устройства и самых различных размеров. На рис. 27 показан один тип электровакуумной лампы.

Наряду с миниатюрными приборами изготавливаются и настоящие гиганты. Весь ток, который потребляется трамваем, троллейбусом, электропоездами, прежде чем попасть в их двигатели, проходит через огромные выпрямители (рис. 28). Наиболее распространены ртутные выпрямители. Они представляют собой большой стеклянный или метал-



личный баллон, из которого откачан воздух. В баллон впаяно несколько электродов и залита ртуть. На аноды 3 подается переменное напряжение. Когда анод имеет положительный потенциал, вылетающие из поверхности ртутного катода 1 электроны направляются к аноду. На своем пути они ионизируют газ и пары ртути, что приводит к появлению тока большой силы. При перемене знака заряда, т. е. когда анодом становится поверхность ртути, а катодом холодные поверхности электродов, условий для движения электронов не создается, ионизации газа не происходит и ток не идет. Таким образом, вакуум помогает пропускать ток через выпрямитель только в одном направлении. Мощность ртутных выпрямителей может достигать нескольких тысяч киловатт.

Об электровакуумной технике можно было бы написать очень многое. Эта передовая отрасль техники бурно развивается и совершенствуется, в свою очередь предъявляя все более жесткие требования к вакуумной технике.

## 11. «ВАКУУМНАЯ ГИГИЕНА»

**В**акуумная гигиена! Это название не выдуманно автором для занимательности. Вопросы вакуумной гигиены обсуждаются и исследуются инженерами, работающими в области вакуумной техники, с неменьшим жаром, чем вопросы гигиены человека рассматриваются врачами.

При освоении на электроламповом заводе изделий с высоким вакуумом нередко возникают большие трудности. Такие изделия, как электролампы и электронные лампы, производятся в огромных количествах — миллионами и десятками миллионов штук. Получить доброкачественные изделия можно только в том случае, если в лампу при ее изготовлении не попадут какие-либо загрязняющие вещества. Микроскопические пылинки, мельчайшие капли масла, содержание в воздухе некоторых газов могут привести к браку. Откачкой воздуха в этом случае не удастся создать необходимого вакуума. При работе ламп загрязняющие вещества испаряются и нарушают вакуум. Избавиться от этого можно только соблюдая «вакуумную гигиену». Кропотливая работа по выяснению той технологической операции, которая вызывает загрязнение вакуумированного пространства, проверка соблюдения режима на всех операциях и качества работы каждого работника обязательны для всех

предприятий, имеющих дело с высоким вакуумом. Но полностью избавиться от брака удастся только тогда, когда организуется борьба за соблюдение всех требований вакуумной гигиены. А эти требования довольно жесткие. Идеальная, почти хирургическая чистота должна быть везде и во всем. Чистым должен быть воздух в цехе и на окрестной территории. Чистыми должны быть инструменты и одежда работающих. Все должно быть чисто при создании электровакуумных приборов: и детали, остающиеся в вакуумируемом пространстве, и остатки воздуха, которые даже при работе с весьма совершенными насосами, получают достаточно большими. Если с воздухом в лампе останутся очень небольшие количества масел, смолы и т. п., они резко ухудшат работу прибора — сократят сроки его службы.

Вот поэтому, чтобы улучшить условия изготовления электровакуумных приборов, необходимо строго соблюдать требования вакуумной гигиены.

## 12. ВАКУУМ И ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА

**В**оздух оказывает большое сопротивление движущимся в нем телам. Это сопротивление растет с увеличением скорости движения.

Чем быстрее движется самолет, снаряд, ракета, тем выше сопротивление воздуха. Известно, что современные самолеты и ракеты развивают наибольшую скорость при выходе в стратосферу, где разреженный воздух оказывает наименьшее сопротивление их движению. Современный реактивный самолет может развивать в стратосфере скорость до 2000 км/час.

При движении молекул, атомов или отдельных заряженных частиц, они также испытывают сопротивление своему движению. Чем больше плотность окружающей среды, тем больше ее сопротивление.

При исследованиях строения атомного ядра физики подвергают атомы действию быстродвижущихся заряженных частиц, обладающих, благодаря высокой скорости движения, высокой энергией\*). В каждой современной физической лаборатории, в которой ведутся исследования атомного ядра, имеются специальные аппараты-ускорители для получения быстродвижущихся частиц.

---

\*) См. брошюру «Научно-популярной библиотеки» Гостехиздата: В. А. Лешковцев, Атомная энергия.

Если необходимо придать частицам большую скорость движения, надо создать высокий вакуум, чтобы молекулы воздуха не мешали движению.

В первых конструкциях ускорителей частицы получали необходимое ускорение на некотором участке прямолинейного пути, порядка 3—15 м. Для того чтобы эти частицы не задерживались в результате столкновений с молекулами газов, входящих в состав воздуха, в камерах ускорителей создавали вакуум порядка  $10^{-4}$  мм ртутного столба. В современных ускорителях — бетатронах и синхротронах — частицы проходят значительно больший путь, достигающий

более 10 000 км, делая большое число оборотов в кольцевой камере аппарата. Вакуум в них должен быть значительно выше и достигать  $10^{-6}$  мм ртутного столба.

Самый большой в мире ускоритель — синхрофазотрон — на 10 миллиардов электрон-вольт, построенный в СССР, имеет вакуумную камеру, оборудованную 56 мощными насосами для быстрого создания необходимого вакуума.

Все время, пока идет опыт в ускорителе, производится

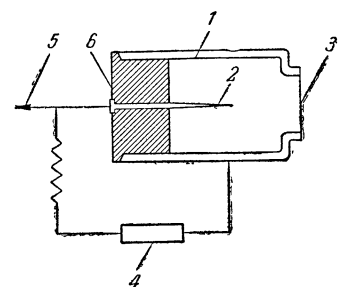


Рис. 29. Схема устройства счетчика Гейгера.

1 — наружный электрод; 2 — внутренний электрод; 3 — слюдяное окошко; 4 — источник высокого напряжения; 5 — линия к регистрирующему устройству; 6 — изолирующая крышка.

откачка воздуха. Малейшее ухудшение вакуума, появление течи воздуха приводит к потере скорости частицами, к уменьшению их энергии. Поэтому вакуум-камера ускорителя должна быть весьма тщательно герметизирована. Обычно камера устраивается с двойными стенками, в пространстве между ними создается промежуточное разрежение между атмосферным давлением и высоким вакуумом. Камера должна быть не только плотной, но и прочной, чтобы выдерживать внешнее давление.

Кроме ускорителей, вакуум используется и в других приборах ядерной физики. Так, ионизация разреженного газа при действии на него радиоактивного излучения широко используется в производстве и исследовании атомной энергии. Измерение интенсивности излучения при взрыве атомной бомбы, контроль мощности атомного котла (реак-

тора), измерение интенсивности излучения, создаваемого радиоактивными элементами, производятся с помощью ионизационных счетчиков. На рис. 29 представлена схема устройства такого счетчика. К электродам, расположенным в стеклянной трубке, заполненной аргоном и парами спирта при давлении около 300 миллиметров ртутного столба, прилагается напряжение в 1500—2000 вольт. Когда в пространство между электродами попадает заряженная частица, образуются тысячи пар ионов, которые, двигаясь к электродам, создают дополнительную ионизацию газа в трубке. В камере происходит разряд — проходит кратковременный ток между электродами. Этот разряд учитывается специальным счетным прибором.

Ни одна современная физическая лаборатория не обходится без вакуумных установок и приборов. Вакуумная техника позволяет исследователям глубже проникать в тайны строения материи. Но вакуум широко применяется не только в таких отраслях техники, как атомная техника, электроника, но и в большом количестве других ее отраслей.

### 13. ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ КИПИТ ВОДА?

**К**онечно, при 100° по Цельсию, ответит каждый из нас. Отвечая так на этот вопрос, мы часто забываем, что наш ответ верен только для воды, находящейся под давлением воздуха на поверхности земли.

Кипение жидкости наступает тогда, когда давление пара над ней становится равным давлению воздуха или другого газа, находящегося над поверхностью жидкости. Температура кипения, следовательно, — переменная величина и зависит она от давления, под которым находится жидкость. Стоит поместить жидкость в разреженное пространство, как температура ее кипения понизится.

Поднимемся на вершину горы Казбек (5043 м выше уровня моря), где давление воздуха равно 405 мм ртутного столба, и попробуем измерить температуру «кипятка» — термометр покажет только 83°. В разреженном пространстве можно получить и совсем «холодный» кипяток. Например, при давлении в 17,5 мм ртутного столба вода будет кипеть при 20°. Это будет действительно «холодный» кипяток.

В химической, пищевой и других отраслях промышленности иногда приходится выпаривать огромные количества жидкостей. Такое выпаривание особенно эффективно в

вакууме. В некоторых случаях возможность быстро выпаривать воду при низкой температуре имеет решающее значение: предохраняется от разложения растворенный продукт. При выпаривании в вакууме молока, фруктовых и ягодных соков, дрожжей, органических красителей сохраняются их важнейшие свойства.

На молочном заводе вакуум применяется не только для выпаривания молока и его сушки, но и для того, чтобы в молоко и продукты его переработки не попали загрязнения при перекачке. Чтобы из одного чана подать молоко в другой или в автоцистерну, создается вакуум и молоко само устремляется в нужном направлении.

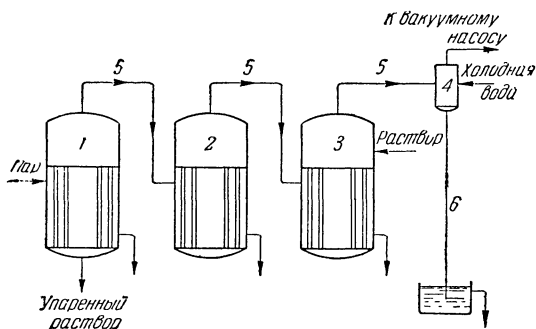


Рис. 30. Установка для выпаривания в вакууме.

1, 2 и 3 — выпарные аппараты; 4 — конденсатор для пара; 5 — трубопроводы для вторичного пара; 6 — барометрическая труба для стока конденсата.

Используется вакуум и на консервном заводе. Чтобы убить бактерии, попавшие при упаковке в консервную банку, ее нагревают и выдерживают при повышенной температуре. Если в банке перед укупоркой останется воздух, при прогреве он расширится и может разорвать банку. Чтобы этого не случилось, перед укупоркой банку вакуумируют.

Наиболее совершенный способ сохранения продуктов в свежем состоянии состоит в быстром их замораживании и затем высушивании — вымораживании влаги под вакуумом. Это наиболее прогрессивный способ консервирования пищевых продуктов.

Можно ли создать вакуум без насоса? Да, можно. Чтобы получить вакуум без насоса, нужно часть газа путем сильного охлаждения превратить в жидкость.

Такой прием используется при выпаривании в вакууме. На рис. 30 изображена выпарная установка сахарного завода, которая состоит из нескольких, обычно трех, последовательно соединенных аппаратов. Первый из них обогревается паром, поступающим из котельной, второй — паром первого, третий — паром второго. В первый аппарат поступает предварительно упаренный сироп, прошедший второй и третий аппараты. Сироп кипит, часть воды из него испаряется, и, когда концентрация станет достаточной, сироп выпускают для кристаллизации сахара или проводят процесс кристаллизации в самом аппарате. Полученную смесь патоки и кристаллов выпускают для дальнейшей обработки. Пар из третьего аппарата поступает в конденсатор, где охлаждается водой и конденсируется. При конденсации пара создается вакуум, под которым и находится сироп в третьем корпусе выпарки. От величины вакуума зависит температура кипения сиропа в корпусах выпарки. Так как в аппараты выпарки может проникать воздух, для поддержания вакуума к конденсатору присоединен вакуум-насос. Образовавшаяся в конденсаторе вода по мере ее накопления стекает по барометрической трубке, степень заполнения которой водой определяется величиной вакуума. В каждом из выпарных аппаратов раствор кипит при пониженной температуре, так как давление в них ниже атмосферного. Это позволяет лучше использовать тепло греющего пара.

В химической промышленности в вакууме производится не только выпаривание, но сушка и кристаллизация многих продуктов.

В любой отрасли промышленности мы увидим использование вакуума. Многие читатели, наверное, не слышали, что даже при производстве кирпича вакуум может сыграть важную роль. В кирпичном производстве есть вид брака, который образно называется «драконов зуб». При этом кирпич выходит из пресса с рваной кромкой. Зависит это от свойств глины, и избавиться от такого вида брака трудно. И здесь помогает вакуум! Стоит создать вакуум в камере кирпичного пресса, как брак прекращается. Это происходит потому, что из глины удаляются пузырьки воздуха, глиняная масса делается более плотной и связной и лучше формуется.

Вакуум-прессы широко применяются в керамической промышленности, где требования к обработке пластичной массы особенно высоки.

## 14. ВАКУУМ И МЕТАЛЛЫ

**В** металлургии также начали широко использовать вакуум, что сулит значительное повышение качества металлов. Из доменной печи выпускается огненная струя расплавленного чугуна. Заполняется огромный ковш, вмещающий десятки тонн металла, ковш подается к разливочной машине. Искры, шипение воды, шум механизмов, и вот уже бесконечная цепь тянет формы-изложницы с еще огненно-красным, но постепенно тускнеющим, застывающим чугуном. На другом конце машины из форм извлекается чугунный брусок — чушка. Та же картина у мощной мартеновской печи. Здесь сталь, сверкая всеми оттенками — от ослепительно белого и до оранжево-красного, разливается в огромные изложницы, застывает в слиток, который пойдет на мощный прокатный стан, будет обжат, вытянут, прокатан и превратится в сотни метров балок или рельсов.

Но что это? После того как на получение стали затратили столько сил — плавил, разливали, охлаждали, вновь разогревали, прокатывали, — готовые рельсы отбрасывают в сторону и отправляют обратно в мартен для переплавки вместе с ржавым ломом.

Это брак! Тонкие — размером тоньше волоса — трещины, пузырьки, каверны оказались в отливке в недопустимом количестве, и готовое изделие забраковано, оно не может надежно работать.

В чем дело, где причина брака? Оказывается, основной причиной самых различных пороков стали являются растворенные в металле газы. Когда металл плавят, в печи происходит ряд сложных процессов, которые в некоторых случаях сопровождаются выделением больших количеств газов. Некоторое количество газов остается в расплавленном металле. При охлаждении, когда расплавленный металл застывает в прочный и плотный слиток, газы остаются в нем, создавая дефекты. В стали могут быть растворены водород, азот, кислород. Их количества по весу невелико. Водород, например, содержится в количестве около 0,001%; но по объему это составляет 4—10 куб. см при обычном давлении на каждые 100 граммов стали. Водород заполняет небольшие пустоты в стальном слитке. В процессе охлаждения металл сжимается и в пространстве, заполненном газом, может развиваться высокое давление, достигающее нескольких тысяч

атмосфер. Такое давление образует в металле мелкие трещины — флокены. Metallурги давно борются со своим врагом — газами, растворенными в чугуна, стали и других металлах. Чтобы уменьшить их количество, в металл при плавке вводятся различные вещества, которые могли бы связать газы химически. В сталь добавляют с этой целью алюминий, кремний, титан и другие вещества, но это не проходит даром. Образуются неметаллические соединения, которые понижают качество металла, даже если содержатся в сотых долях процента.

И здесь при помощи вакуума металлургам удалось повысить качество металла. Если ковш с расплавленной сталью поместить в вакуум, из нее бурно начнут выходить газы. В вакууме резко уменьшается растворимость газов в металле. Качество отливок возрастает.

Разработанные советскими учеными способы краткосрочной дегазации стали непосредственно в ковшах и изложницах уменьшают содержание в ней газов в несколько раз.

В вакууме не только удаляются примеси газов, но и во время отливки и остывания металл предохраняется от действия активных газов, прежде всего кислорода.

Высококачественные хромомолибденовые сплавы для лопаток турбин и никелевые сплавы для радиоаппаратуры плавят в вакууме, чтобы избежать окисления.

Особенно велико значение дегазации под вакуумом для специальных сталей. Подшипники из вакуумированной стали служат в три-четыре раза дольше, чем из обычной. Уменьшаются потери электроэнергии в магнитных сталях для сердечников трансформаторов. Уменьшается основной дефект жаропрочных сталей — хрупкость. Увеличивается химическая стойкость нержавеющей сталей. Одно перечисление преимуществ, которые дает применение вакуумирования при плавке металлов, говорит о высокой эффективности этого процесса.

Для вакуумной плавки качественных сталей созданы индукционные печи, в которых весь процесс, включая разливу, идет в вакууме. Печь целиком помещена в герметически закрывающийся кожух, соединенный с мощными вакуум-насосами.

Большой практический интерес представляет не только плавка в вакууме, но и перегонка металлов в вакууме.



## 15. ИСПАРЕНИЕ МЕТАЛЛОВ

**М**ы ежедневно наблюдаем, как испаряются жидкости. Вы наливаете на ладонь несколько капель эфира, взмах рукой — появляется ощущение холода, и жидкость исчезает, испаряется, в воздухе распространяется запах эфира. Молекулы эфира распределились между молекулами газов воздуха.

Трудно себе представить, что подобно эфиру может испаряться сталь или другие прочные и устойчивые металлы. И действительно, сколько бы при обычной температуре мы ни держали на воздухе стальную пластинку, ее вес не уменьшится, если, конечно, воздух будет сухим и будет исключена возможность ржавления. Однако можно создать такие условия, при которых даже наиболее тугоплавкие металлы будут постепенно испаряться. Обратите внимание на старую перегоревшую электролампу. Поверхность ее стеклянного баллона изнутри покрыта темным металлическим налетом. Откуда он мог взяться? Ведь в лампе есть только нить из весьма тугоплавкого и стойкого металла вольфрама. Анализ показывает, что этот налет и состоит из вольфрама, испарившегося при накаливании нити и осевшего на холодной поверхности стеклянного баллона, совсем так же, как водяной пар, попадая на холодную поверхность, конденсируется и поверхность запотевают.

При высокой температуре металлы испаряются так же, как вода или эфир при комнатной температуре. Конечно, нужна весьма высокая температура, чтобы испарение было заметным.

Сравнительно легко летучими металлами являются цинк, магний, хром и некоторые другие. Так, давление пара  $1 \cdot 10^{-2}$  мм ртутного столба достигается для цинка при  $350^\circ$ , магния при  $439^\circ$ , хрома при  $917^\circ$ . В то же время железо при  $750^\circ$  имеет давление паров только  $1 \cdot 10^{-8}$  мм ртутного столба, а вольфрам имеет такое же давление пара при температуре свыше  $2100^\circ$ .

Возможность испарения металлов в вакууме широко применяется в современной технике. Это свойство используется для нанесения на поверхность металлов защитных покрытий из металлического хрома. Кто из вас не любовался серебристым блеском покрытия деталей автомашин, не тускнеющих на дожде и на солнце, прочных и красивых. Это покрытие — тонкая пленка металлического хрома.

Пленка хрома может наноситься при помощи электролиза, однако использование вакуума способствовало расширению применения так называемого термохромирования. При этом способе детали и измельченный хром с определенными добавками помещаются в печь. Печь наполняют газобразным хлором, затем начинают нагрев. Хлор поглощается добавками, и в печи образуется вакуум. Хром начинает испаряться и откладываться тончайшим слоем на поверхности деталей.

Вакуумный метод термохромирования упрощает подготовку деталей к покрытию, сокращает расход хрома, упрощает оборудование. Когда нужен металл высокой чистоты, вакуум помогает удалить следы примесей различных веществ, например, в магнитных, жароупорных, нержавеющих сталях. Высокий вакуум необходим для удаления легколетучих примесей (свинца, кадмия, висмута) из меди.

Для получения чистых легколетучих металлов применяется плавка и дистилляция в высоком вакууме. Так же как перегоняют спирт, чтобы увеличить его крепость и отделить от примесей, перегоняют, например, ртуть, цинк, кадмий, а иногда и магний.

Даже кремнекислота, составляющая такой, казалось бы, стойкий материал, как кварцевый песок, заметно испаряется в высоком вакууме. А хром настолько летуч в высоком вакууме, что интенсивно испаряется, еще не расплавившись.

Перегонка в вакууме позволяет получить чрезвычайно чистые металлы. Удастся получить алюминий, более чистый, чем при электролизе, с содержанием железа менее одной тысячной процента. Известно, что алюминий легко окисляется на воздухе, тем более активна пленка алюминия, полученная при перегонке, и только высокий вакуум предохраняет металл от окисления. Такова же роль вакуума и при плавке молибдена. Только в печи с высоким вакуумом удалось расплавить без окисления этот тугоплавкий металл, плавящийся при температуре свыше  $2600^{\circ}\text{C}$ .

Применение вакуума в металлургии привело к развитию техники получения вакуума в больших объемах и с большой скоростью. Увеличение производительности насосов позволяет размещать в вакуумируемом пространстве все более крупное оборудование.

В настоящее время уже созданы печи для одновременного расплавления 1 тонны стали при вакууме  $1 \cdot 10^{-2}$ — $1 \cdot 10^{-3}$  мм ртутного столба.

Формовка и литье под вакуумом дают весьма точные отливки.

Для применения вакуума в металлургии построены масляные диффузионные насосы с диаметром входного отверстия 80 см и скоростью откачки 14 000 л/сек, при теоретической скорости до 60 000 л/сек.

Даже беглый обзор применения вакуума в металлургии показывает, что эта важнейшая отрасль техники широко использует возможности регулировать свойства газовой среды, окружающей металл на всех этапах его «жизни» от плавки до обработки. Перспективы здесь еще более широки. Мощные вакуум-установки скоро станут такой же неотъемлемой принадлежностью металлургического завода, какой являются воздухоудовные станции для подачи воздуха в печи.

## 16. ВАКУУМ-ФИЛЬТРЫ

**В**елико давление воздуха на все, находящееся на дне воздушного океана. На каждый квадратный сантиметр поверхности любого тела давит сила, равная примерно 1 кг. С тех пор как была определена величина давления воздуха, сделано немало попыток использовать его для нужд человека. О том, как человек заставил работать воздух, можно прочесть в специальной брошюре «Научно-популярной библиотеки» Гостехиздата \*). При помощи вакуума можно заставить работать воздух, имеющий обычное атмосферное давление.

Создадим внутри какого-либо закрытого металлического резервуара вакуум — тогда его стенки будут испытывать давление наружного воздуха. Если этот резервуар соединить с другим открытым резервуаром, заполненным водой, то вода под действием давления воздуха перетечет туда, где давление воздуха меньше. Это явление широко используется при фильтровании жидкостей, т. е. при отделении жидкости от осадка твердых частиц.

В химической промышленности, чтобы отделить жидкость от твердого осадка, пользуются фильтрами. Вода под действием силы тяжести профильтровывается через слой осадка и через пористый материал, который пропускает молекулы

---

\*) Н. В. Гнедков, Воздух и его применение.

воды, но задерживает более крупные частицы твердого материала.

Если осадок мелкий, отделение воды — фильтрация — идет очень медленно. Ускорение было достигнуто, когда удалось использовать давление атмосферного воздуха. Этим целям служит вакуум-фильтр (рис. 31).

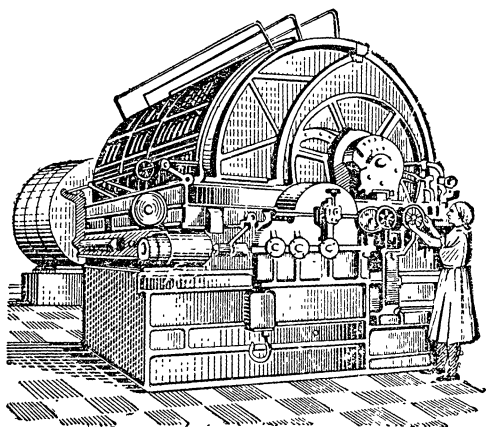


Рис. 31. Вакуум-фильтр.

Современный вакуум-фильтр состоит из медленно вращающегося большого сетчатого барабана, обтянутого специальным сукном. С торцов барабан закрыт крышками, в которых имеется сложная система отверстий. Из полости внутри барабана выведена труба через пустотелый вал и присоединена к всасывающей линии вакуум-насоса.

На одну треть высоты барабан погружен в ванну с расолом, который надо разделить на твердый осадок и жидкость. Внутри барабана вакуум. В разреженное пространство сквозь фильтрующую ткань и сетку устремляется жидкость. На поверхности барабана остается слой влажного осадка. При дальнейшем повороте барабана осадок все более и более обезвоживается, а затем снимается специальным ножом и сгружается на транспортер.

В производстве соды и других химикатов, на цементном заводе и при производстве сахара — везде находят применение вакуум-фильтры.

## 17. ВАКУУМ НА СТРОЙКЕ

**Н**а строительной площадке нового завода-гиганта также находит применение вакуумная техника. Строительство ведется при помощи современных машин. Широко применяется на стройке эффективный конструктивный материал— сборный железобетон. И здесь мы обнаруживаем аппарат, в котором используется вакуум. На подъемном кране установлен небольшой вакуум-насос, от которого, как щупальцы гигантского осьминога, тянутся шланги к плоским камерам-присоскам. Их края оклеены мягкой резиной. На огромную плоскую и тонкую железобетонную плиту накладываются камеры, включается вакуум-насос. При разрежении порядка 0,7—0,8 атмосферы каждый квадратный метр площади вакуум-камеры может удерживать 7—8 тонн. Опыт с магдебургскими полушариями только удивлял зрителей, тот же принцип через 300 лет используется с практическими целями. Огромная плита поднимается и переносится на место сборки. Равномерно распределяя усилие при подъеме тонких конструкций, такое приспособление позволяет уменьшить напряжения в них при подъеме и монтаже. Не требуется специальных приспособлений для захвата краном. Все это упрощает конструкцию плиты и уменьшает расход металла.

Вакуум используется и для улучшения свойств бетона. Сложные современные конструкции требуют применения подвижной жидкой бетонной смеси, для того чтобы она могла хорошо распределиться в форме. — опалубке, плотно заполнив все углы и промежутки. Но, чем больше воды в бетонной смеси, тем ниже прочность бетона, который из нее получается.

Вакуум и здесь приходит на помощь. На поверхность конструкции, изготовленной из жидкого бетона, содержащего избыток воды, накладываются плоские металлические щиты, обтянутые сеткой и тонкой материей. По контуру щитов прикрепляются резиновые уплотняющие листы. От каждого щита идет резиновый шланг, который входит в специальный бак-водоотделитель. К баку присоединен вакуум-насос. При включении насоса в баке и под щитом создается вакуум, и вода под действием атмосферного давления устремляется из бетона через ткань и сетку по шлангу в бак-водоотделитель. Под действием внешнего давления щит прижимается к поверхности бетона и дополнительно опрессовывает его. Так вакуум помогает улучшить качество бетона.

## 18. ОПАСНЫЙ ВАКУУМ

**Ш**ироко используется вакуум в различных областях науки и техники. Вакуум позволяет осуществлять самые сложные физические процессы. Вакуумная техника — неотъемлемая часть современного технического прогресса. Но вакуум не только полезен. Есть много случаев, когда возникновение вакуума сопровождается опасными последствиями.

В Англии шли испытания новейшего миноносца, который должен был развивать невиданную до того скорость. Но странно, как только увеличили обороты судового винта сверх определенного предела, раздались удары по винту. Причины ударов были тщательно изучены. Выяснилось, что при большой скорости вращения винта происходит отрыв воды от поверхности его лопастей, у них на какое-то мгновение образуется разреженное пространство, которое затем быстро заполняется водой. Это сопровождается ударом воды о винт.

При внезапном заполнении пустот водой давление может достигнуть 40 атмосфер, что может привести к поломке лопастей винта. Это явление получило название — «кавитация».

Такое же явление наблюдалось и на скоростном транс-океанском судне «Мавритания». На полной скорости кавитационные явления были настолько сильны, что кормовые каюты этого океанского гиганта пришлось оставить пустыми. Находиться в них было нельзя из-за сильного шума и вибрации корпуса.

Кавитация опасна еще и тем, что ей сопутствует усиленная коррозия. Воздух, остающийся на какое-то время в соприкосновении с влажным металлом, создает благоприятные условия для развития коррозии.

С разрушением в результате образования вакуума инженеры столкнулись и в гидротехнике при строительстве тоннелей для пропуска воды под большим напором.

На одной из американских плотин при пуске воды по напорному тоннелю из его стенок были вырваны глыбы бетона.

Произошло это потому, что при движении огромных масс воды с большой скоростью происходит отрыв струи воды от стенок. Образуются кавитационные пустоты, в которых воздух разрежен. Это разрежение и приводит к разрушению стенок трубы.

Ведь облицовка тоннеля рассчитывается на то, чтобы противостоять внутреннему давлению, а не обратному направлению действия отрывающей силы, которая становится весьма значительной, достигая нескольких тонн на квадратный метр.

Внезапное образование разрежения бывает весьма опасно и в других случаях, например при газовых взрывах. А вот пример из совсем другой области.

По многокилометровому бетонированному шоссе с мягким шорохом проносятся тысячи автомобилей. Быстро вращается колесо автомобиля, одетое в ребристую резиновую покрышку — шину, и кажется, что колесо только приглаживает поверхность бетона. Что может сделать мягкая резина твердому камню «бетону»? Проходят годы, и на поверхности дороги обнаруживается износ. Вместо нескольких десятков лет службы уже после двадцати-двадцати пяти лет дорога требует капитального ремонта. В этом разрушении дороги также играет роль и вакуум, который образуется, когда пневматическая шина, вначале сжатая, отрывается от поверхности покрытия. Образующийся вакуум способствует отрыву мельчайших частиц бетона и увеличивает износ дороги.

Вакуум разрушительно действует не только на сооружения. Пониженное давление — вакуум — весьма опасно для человека. Уже при давлении в половину атмосферы человек чувствует себя плохо, а при меньшем давлении даже кратковременное пребывание опасно для жизни. Если, спускаясь под воду, человек страдает от избыточного давления, то, поднимаясь в горы или на самолете в верхние слои атмосферы, он испытывает еще большие страдания. Для жизнедеятельности человеческого организма необходим кислород воздуха. Если кислорода мало и давление его понижено, нарушается нормальный ход процессов окисления в легких, появляется так называемое «кислородное голодание». От недостатка воздуха и от необычного малого давления человек может погибнуть.

## 19. ВАКУУМ ВОКРУГ НАС

**И**спользование вакуума в повседневной жизни распространено так широко, что мы этого подчас и не замечаем. Зайдем на колхозную молочную ферму — идет доение коров. К вымени каждой из них подведены резиновые шлан-

ги, соединенные с вакуум-насосом, мерно, ритмично сжимаются специальные присоски, в которых создается вакуум, способствующий вытеканию молока из вымени. Облегчается труд доярок, улучшаются гигиенические условия. В колхозах и совхозах нашей страны распространяются доильные машины советских конструкторов.

В природе при внимательном наблюдении можно обнаружить много явлений, связанных с созданием вакуума. Когда мы пьем, вода проникает в наш рот потому, что мы создаем в полости рта разрежение — движением мышц мы расширяем грудную клетку, а с ней, словно меха, растягиваем легкие.

Способность создавать вакуум имеют многие животные. Моллюски удерживаются на поверхности других тел за счет вакуума; пиявки не только удерживаются, но и всасывают кровь.

Немало увлекательных рассказов написано об осьминоге — спруте. В сказаниях проявилось отвращение человека к этому чудовищу, в образе которого олицетворялись злые силы. Одной из страшных особенностей спрута является способность присасываться к телу других животных. Такой же способностью обладают и пауки. Чтобы вытянуть жидкость из тела своей жертвы, пауки имеют особые органы, при помощи которых создают вакуум в «присосках».

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**М**ы познакомились с многочисленными свойствами «пустого» пространства и убедились, что оно далеко не пустое. Однако свойства многих веществ, направление ряда важных технических процессов в большой степени изменяются в разреженном пространстве. Кипяток становится холодным, металлы начинают испаряться, как вода, газы светятся под действием электрического тока, а давление атмосферного воздуха начинает полностью проявлять свою огромную силу. Наука все глубже изучает разреженное пространство, техника создает все более совершенные механизмы для его получения. С каждым годом расширяется использование вакуума.

Когда писалась эта книжка, первый искусственный спутник отправился в свое длительное путешествие вокруг Земли. Вслед за ним был запущен второй. На большой высоте спутники движутся с незначительным умень-



шением скорости. Относительно высокий вакуум — это основное условие возможности длительного существования искусственного спутника Земли. О том, насколько разрежен воздух на высотах порядка 800—1500 км, мы еще не знаем; наблюдения за полетом искусственных спутников дадут нам необходимые сведения.

Пространства, заполненные разреженным газом, огромны, лишь незначительные участки этого пространства заняты сгущениями вещества. Объем звезд, планет, туманностей и других космических тел ничтожен по сравнению с окружающим их пространством. Недалеко время, когда человек вырвется из плена Земли в межзвездное пространство; тогда материя в разреженном состоянии будет окружать его так же, как сейчас окружает воздух. К этому надо быть готовым. Вот почему изучение свойств разреженного пространства приобретает сейчас особое значение.



Цена 90 коп.

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ТЕХНИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

## НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА

- Вып. 70. Ф. И. ЧЕСТНОВ. Загадка ионосферы.  
Вып. 71. В. Д. ЗАХАРЧЕНКО. Мотор.  
Вып. 72. В. А. ЛЕШКОВЦЕВ. Атомная энергия.  
Вып. 73. А. Ф. ПЛОНСКИЙ. Радио.  
Вып. 74. В. А. ПАРФЕНОВ. Редкие металлы.  
Вып. 75. Ф. М. ИВАНОВ и Г. В. БЯЛОБЖЕСКИЙ. Искусственные камни.  
Вып. 76. Л. К. БАЕВ. Вертолет.  
Вып. 77. Ю. М. БОГДАНОВ. Наука о прочности.  
Вып. 78. М. В. БЕЛЯКОВ. Атмосфера.  
Вып. 79. С. МОРОЗОВ. Фотография в науке.  
Вып. 80. И. А. КАЛИНИН. Катализ.  
Вып. 81. К. П. БЕЛОВ. Что такое магнетизм.  
Вып. 82. И. Л. ОРЕСТОВ. Холодный свет.  
Вып. 83. А. А. ШТЕРНФЕЛЬД. Межпланетные полеты.  
Вып. 84. М. ВАСИЛЬЕВ. Вода работает.  
Вып. 85. И. Ф. ДОБРЫНИН. Электроприборы в быту.  
Вып. 86. В. П. ЗЕНКОВИЧ. Морское дно.  
Вып. 87. А. Ф. ПЛОНСКИЙ. Измерения и меры.  
Вып. 88. Л. А. СЕНА. Светящиеся трубки.  
Вып. 89. К. Л. БАЕВ и В. А. ШИШАКОВ. Всемирное тяготение.  
Вып. 90. Д. Э. ГРОДЗЕНСКИЙ. Атомная энергия—медицине.  
Вып. 91. А. А. ЖАБРОВ. Почему и как летает самолет.  
Вып. 92. Ф. И. ЧЕСТНОВ. Незримый путеводитель.  
Вып. 93. Б. ИВАНОВ, Б. БАРЩЕВСКИЙ. Объемные изображения.  
Вып. 94. И. А. МЕРКУЛОВ. Газовая турбина.  
Вып. 95. Б. В. ФОМИН. Радиоэлектроника в нашей жизни.  
Вып. 96. К. В. ЧМУТОВ. Сорбция.  
Вып. 97. А. С. БЕРНШТЕЙН. Термоэлектричество.  
Вып. 98. Г. С. БОБРОВСКИЙ. Водяной пар.  
Вып. 99. Б. С. БЕЛИКОВ. Телеграф и телефон.  
Вып. 100. А. И. КРАСНОВ. Волчок и применение его свойств.